BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TÍCH HỢP ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Sinh viên thực hiện : **Nguyễn Đăng Sen (2351220206)**

Lớp : **CNTT 23A**

Ngành : **Công nghệ thông tin**

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Đỗ Phúc Hảo**

Năm học : **2026–2027**

Đà Nẵng · 2026–2027

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đồ án *HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TÍCH HỢP ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT* là công trình do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực, được lấy từ chính kho mã nguồn và các lần chạy thử của hệ thống, và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Hệ thống sử dụng các mô hình và thư viện mã nguồn mở của tác giả khác, gồm bộ mô hình InsightFace `buffalo_l` (SCRFD và ArcFace) [6, 2], mô hình chống giả mạo MiniFASNetV2 [23], cùng các thư viện FastAPI, SQLAlchemy, pgvector và Flutter. Toàn bộ những thành phần này đều có giấy phép cho phép sử dụng và đã được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo. Phần đóng góp của tôi là toàn bộ thiết kế nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu, quy trình điểm danh, cơ chế phân quyền, ứng dụng đa nền tảng và bộ kiểm thử.

Trong quá trình thực hiện, tôi có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ soát lỗi và soạn thảo tài liệu. Mọi quyết định thiết kế, phần mã nguồn cốt lõi và toàn bộ nội dung báo cáo đều do tôi kiểm chứng và chịu trách nhiệm.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm …

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đăng Sen

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Đỗ Phúc Hảo, người đã hướng dẫn em trong suốt học phần Học phần AIP202 · 2 tín chỉ. Thầy đã giúp em thu hẹp một ý tưởng ban đầu quá rộng thành một hệ thống có phạm vi vừa sức nhưng vẫn chạy được thật, và nhiều lần nhắc em rằng một tính năng hoàn chỉnh có giá trị hơn ba tính năng dang dở.

Em xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị cho em nền tảng về cơ sở dữ liệu, lập trình web và trí tuệ nhân tạo. Những kiến thức đó là thứ em dùng trực tiếp trong từng phần của đồ án này.

Em cũng cảm ơn các bạn trong lớp CNTT 23A đã tình nguyện cho em chụp ảnh khuôn mặt để thử nghiệm quy trình đăng ký và nhận diện, đồng thời đóng vai người dùng thử trong các buổi chạy thử quy trình điểm danh.

Đồ án chắc chắn còn thiếu sót. Em rất mong nhận được nhận xét của quý thầy cô để hoàn thiện hệ thống.

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm …
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đăng Sen

Tóm tắt

Điểm danh thủ công ở giảng đường đại học vừa tốn thời gian của mỗi tiết học, vừa không ngăn được tình trạng điểm danh hộ, và số liệu chuyên cần thường chỉ tổng hợp được vào cuối kỳ, khi đã quá muộn để nhắc nhở sinh viên sắp chạm ngưỡng cấm thi. Đồ án xây dựng FAMS *(Face Attendance Management System)*, một hệ thống quản lý sinh viên tích hợp điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, dùng được cho cả nhà trường lẫn sinh viên và phụ huynh.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt theo hướng so khớp đặc trưng: bộ dò SCRFD tìm khuôn mặt trong khung hình, mô hình ArcFace chuyển mỗi khuôn mặt thành vector 512 chiều đã chuẩn hoá, và danh tính được xác định bằng khoảng cách cosine tới các vector đã đăng ký, có chỉ mục HNSW của pgvector hỗ trợ tìm kiếm. Cách này cho phép thêm một sinh viên mới chỉ bằng một ảnh, không phải huấn luyện lại mô hình. Để chống gian lận, hệ thống kiểm tra ảnh in và ảnh chụp lại màn hình bằng MiniFASNetV2, yêu cầu nhận diện đúng 2 khung hình mới ghi nhận, và đối chiếu toạ độ GPS khi sinh viên tự điểm danh bằng ảnh tự chụp.

Sản phẩm gồm một dịch vụ FastAPI với 100 endpoint trên 21 bảng dữ liệu PostgreSQL, một ứng dụng Flutter dùng chung cho Web, Android và iOS với 34 màn hình, phân quyền cho 9 vai trò từ quản trị viên, phòng ban, giảng viên đến sinh viên và phụ huynh. Bộ kiểm thử tự động gồm 278 ca chạy trên PostgreSQL thật. Kết quả cho thấy một hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt có thể chạy trên máy chủ không GPU, đồng thời khẳng định rằng phần khó nhất của bài toán không nằm ở mô hình nhận diện, mà ở các lớp phòng vệ quanh nó.

Từ khoá: nhận diện khuôn mặt, ArcFace, chống giả mạo khuôn mặt, tìm kiếm vector, điểm danh tự động.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

1 Mở đầu 1
- 1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Mục tiêu của đồ án . . . 2
- 1.3 Phạm vi và đối tượng . . . 2
- 1.4 Phương pháp thực hiện . . . 3
- 1.5 Bố cục báo cáo . . . 3

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 5
- 2.1 Bài toán nhận diện khuôn mặt . . . 5
- 2.2 Phát hiện khuôn mặt bằng SCRFD . . . 6
- 2.3 Biểu diễn khuôn mặt bằng ArcFace . . . 6
  - 2.3.1 So khớp bằng độ tương tự cosine . . . 7
  - 2.3.2 Vì sao không tự huấn luyện mô hình . . . 7
- 2.4 Chống giả mạo khuôn mặt . . . 8
- 2.5 Tìm kiếm trên không gian vector . . . 9
- 2.6 Công nghệ sử dụng . . . 9
- 2.7 Các hệ thống liên quan . . . 10

3 Phân tích và thiết kế hệ thống 12
- 3.1 Phân tích yêu cầu . . . 12
  - 3.1.1 Tác nhân của hệ thống . . . 12
  - 3.1.2 Ca sử dụng theo từng tác nhân . . . 13
  - 3.1.3 Yêu cầu chức năng . . . 16
  - 3.1.4 Yêu cầu phi chức năng . . . 16
- 3.2 Kiến trúc tổng thể . . . 17
- 3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 17
- 3.4 Thiết kế giao diện lập trình . . . 20
- 3.5 Mô hình phân quyền . . . 22

3.6 Thiết kế luồng điểm danh . . . 23
3.6.1 Luồng đăng ký khuôn mặt . . . 24
3.6.2 Các trạng thái điểm danh . . . 24
3.6.3 Vòng đời một phiên điểm danh . . . 24
3.6.4 Nhận diện một khung hình . . . 25
3.6.5 Sinh viên tự điểm danh . . . 26
3.6.6 Mã QR điểm danh xoay vòng . . . 27
3.6.7 Thông báo cho phụ huynh . . . 28
3.7 Các lớp phòng vệ chống gian lận . . . 28
3.8 Thiết kế bảo vệ dữ liệu sinh trắc . . . 29
3.8.1 Đồng ý sử dụng dữ liệu sinh trắc học là bắt buộc . . . 29
3.8.2 Tối thiểu hoá và quyền kiểm soát dữ liệu . . . 30
3.9 Nhật ký hệ thống . . . 31

4 Cài đặt hệ thống 32
4.1 Môi trường phát triển . . . 32
4.2 Tổ chức mã nguồn . . . 33
4.3 Cài đặt nhận diện khuôn mặt . . . 34
4.4 Cài đặt đối chiếu vị trí . . . 36
4.5 Cài đặt phân quyền theo phạm vi . . . 37
4.6 Cài đặt đồng ý sinh trắc học và nhật ký hệ thống . . . 38
4.7 Tham số cấu hình . . . 38
4.8 Ứng dụng đa nền tảng . . . 41
4.9 Triển khai . . . 43

5 Kết quả, đánh giá và kết luận 45
5.1 Đối chiếu với mục tiêu ban đầu . . . 45
5.2 Kết quả kiểm thử tự động . . . 46
5.3 Đánh giá hiệu năng . . . 48
5.3.1 Cách đo . . . 48
5.3.2 Nhận xét về hiệu năng . . . 50
5.4 Bàn luận và bài học rút ra . . . 50
5.5 Hạn chế của hệ thống . . . 51
5.6 Kết luận . . . 52
5.7 Đóng góp của đồ án . . . 52
5.8 Hướng phát triển . . . 53

Tài liệu tham khảo 55

Phụ lục 59

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống 59
B. Tài khoản mẫu để chạy thử 60
C. Công cụ sinh số liệu cho báo cáo 61
D. Bảng tự kiểm trước khi nộp 62
E. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn 63

Danh sách hình vẽ

2.1 Bốn bước của quy trình nhận diện khuôn mặt trong FAMS. . . . 6

3.1 Ca sử dụng của hai tác nhân cấp Khoa: dùng chung nhóm chỉ xem, tách riêng nhóm nhập liệu và nhóm phê duyệt. 16
3.2 Kiến trúc ba lớp của hệ thống FAMS. 17
3.3 Vòng đời của một phiên điểm danh. 24

4.1 Giảng viên chiếu mã QR, sinh viên đối chiếu vị trí, chụp ảnh và nhận kết quả. 42
4.2 Trang chủ, chuyên cần, dữ liệu khuôn mặt của sinh viên và thông báo của phụ huynh. 43
4.3 Màn hình tổng quan chuyên cần của Phòng Đào tạo. 43

Danh sách bảng

2.1 Các công nghệ chính và lý do lựa chọn. 9
2.2 Giải thích chi tiết Bảng 2.1: mỗi công nghệ nằm ở đâu trong mã nguồn. 10
2.3 So sánh FAMS với các giải pháp điểm danh khác. 10
2.4 Giải thích chi tiết Bảng 2.3: ý nghĩa từng tiêu chí và căn cứ cho cột FAMS. 11

3.1 Các tác nhân và nhu cầu chính. 12
3.2 Giải thích chi tiết Bảng 3.1: phạm vi dữ liệu và thiết bị của từng tác nhân. 13
3.3 Ca sử dụng của từng tác nhân. 14
3.4 Giải thích chi tiết Bảng 3.3: đặc tả một số ca sử dụng tiêu biểu. . 14
3.5 Các bảng trong cơ sở dữ liệu. 17
3.6 Giải thích chi tiết Bảng 3.5: các nhóm bảng và liên kết chính giữa chúng. 18
3.7 Các nhóm endpoint của dịch vụ. 20
3.8 Giải thích chi tiết Bảng 3.7: quy ước chung của mọi endpoint. . . 21
3.9 Ma trận vai trò và chức năng của cán bộ. Ý nghĩa các ký hiệu ở Bảng 3.10. 22
3.10 Giải thích chi tiết Bảng 3.9: ý nghĩa các ký hiệu. 23
3.11 Sáu lớp phòng vệ và kiểu tấn công mà mỗi lớp ngăn chặn. 28
3.12 Giải thích chi tiết Bảng 3.11: mỗi lớp được cài đặt ở đâu và xử lý thế nào khi không vượt qua. 29

4.1 Môi trường phát triển và triển khai. 32
4.2 Giải thích chi tiết Bảng 4.1: vai trò của từng thành phần trong FAMS. 33
4.3 Tham số cấu hình nghiệp vụ và giá trị mặc định. 39
4.4 Giải thích chi tiết Bảng 4.3: các nhóm tham số và tác động khi đổi giá trị. 40
4.5 Các nhóm màn hình chính của ứng dụng. 41
4.6 Giải thích chi tiết Bảng 4.5: ai dùng nhóm màn hình nào và đường dẫn tiêu biểu. 42

5.1 Mức độ hoàn thành từng mục tiêu nêu ở Mục 1.2. 45

5.2 Giải thích chi tiết Bảng 5.1: mỗi mục tiêu được kiểm chứng ở đâu. 46
5.3 Các nhóm kiểm thử tự động của phía máy chủ. 46
5.4 Giải thích chi tiết Bảng 5.3: các tệp kiểm thử theo nhóm rủi ro. . 47
5.5 Kết quả đo hiệu năng trên máy thử nghiệm. 49
5.6 Giải thích chi tiết Bảng 5.5: mỗi phép đo gồm những gì. 49

PL.1 Tài khoản mẫu theo từng vai trò. 60
PL.2 Giải thích chi tiết Bảng PL.1: nên thử gì với từng tài khoản. . . . 61

Danh mục giải thuật

1 Nhận diện điểm danh từ một khung hình của lớp 25
2 Sinh viên tự điểm danh bằng ảnh tự chụp và vị trí 26

1

Mở đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này nêu bối cảnh của bài toán điểm danh ở giảng đường, lý do chọn hướng giải quyết bằng nhận diện khuôn mặt, các mục tiêu cụ thể mà đồ án cam kết đạt được, phạm vi thực hiện và bố cục của báo cáo.

1.1 Lý do chọn đề tài

Một tiết học ở giảng đường thường bắt đầu bằng việc gọi tên hoặc chuyền tay tờ danh sách ký. Với lớp học phần vài chục sinh viên, việc này lấy mất khoảng năm tới mười phút đầu giờ, tức gần một phần mười thời lượng tiết học. Tính trên toàn bộ một học kỳ, phần thời gian đó là đáng kể.

Vấn đề thứ hai nghiêm trọng hơn thời gian: điểm danh thủ công không xác thực được danh tính. Một sinh viên có thể ký thay bạn, hoặc dạ thay khi giảng viên gọi tên. Bản thân tờ danh sách ký cũng không để lại bằng chứng nào kiểm chứng được về sau, nên khi có khiếu nại về kết quả chuyên cần, nhà trường gần như không có căn cứ để đối chiếu.

Vấn đề thứ ba nằm ở khâu tổng hợp. Dữ liệu điểm danh nằm rải rác trên giấy hoặc trong các tệp bảng tính riêng của từng giảng viên, nên thông thường chỉ đến cuối kỳ nhà trường mới biết sinh viên nào vắng quá tỉ lệ cho phép. Khi đó sinh viên đã mất quyền dự thi và mọi nhắc nhở đều là quá muộn. Phụ huynh lại càng không có kênh nào để theo dõi tình hình học tập của con trong kỳ.

Nhận diện khuôn mặt là hướng giải quyết hợp lý cho ba vấn đề trên, vì khuôn mặt là đặc điểm sinh trắc luôn mang theo người, không cần phát thêm thẻ, không cần chạm vào thiết bị, và một khung hình chụp cả lớp có thể nhận ra nhiều người cùng lúc. Quan trọng hơn, các mô hình nhận diện hiện đại [36] cho phép thêm một người mới chỉ bằng một tấm ảnh, không phải huấn luyện lại, nên hệ thống mở rộng được theo từng kỳ tuyển sinh. Đây cũng là bài toán cho phép em vận dụng trọn

vẹn các kiến thức về học sâu, thị giác máy tính và tìm kiếm trên không gian vector đã học trong học phần.

LƯU Ý

Đổi lại, dữ liệu khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc, thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm [28, 1]. Một hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt chỉ có ý nghĩa thực tiễn nếu đi kèm cơ chế xin phép, phân quyền truy cập và quyền xoá dữ liệu. Ràng buộc này được coi là yêu cầu bắt buộc của đồ án, chứ không phải phần làm thêm.

1.2 Mục tiêu của đồ án

Đồ án đặt ra năm mục tiêu cụ thể, mỗi mục tiêu đều kiểm chứng được và sẽ được đối chiếu lại trong Chương 5:

MT1. **Xây dựng được quy trình nhận diện khuôn mặt hoàn chỉnh** từ đăng ký tới điểm danh, chạy được trên máy chủ chỉ có CPU, thời gian xử lý một khung hình đủ nhanh để dùng trực tiếp trong lớp.

MT2. **Chống được ba kiểu gian lận thường gặp**: điểm danh bằng ảnh in hoặc ảnh chụp lại màn hình, nhận nhầm danh tính do một khung hình xấu, và điểm danh từ xa khi không có mặt tại lớp.

MT3. **Số hoá trọn vẹn nghiệp vụ quản lý chuyên cần**: hồ sơ sinh viên, lớp học phần, lịch học, phiên điểm danh, sửa điểm danh có lưu vết, cảnh báo vắng, thông báo cho phụ huynh và xuất báo cáo, kèm nhật ký hệ thống ghi lại mọi thao tác quản lý.

MT4. **Phân quyền đúng mô hình tổ chức của trường** cho quản trị viên, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, văn phòng Khoa, lãnh đạo Khoa, ban ngành, giảng viên, sinh viên và phụ huynh, trong đó cán bộ Khoa chỉ thấy dữ liệu thuộc Khoa mình và người nhập liệu tách khỏi người phê duyệt.

MT5. **Cung cấp một ứng dụng dùng chung cho Web, Android và iOS** từ một mã nguồn duy nhất, kèm bộ kiểm thử tự động chạy trên cơ sở dữ liệu thật để bảo vệ các luồng nghiệp vụ quan trọng.

1.3 Phạm vi và đối tượng

Về bài toán trí tuệ nhân tạo, đồ án sử dụng mô hình nhận diện khuôn mặt đã được tiền huấn luyện thay vì huấn luyện một mô hình mới từ đầu. Lý do được

phân tích ở Mục 2.3.2. Phần đóng góp của đồ án nằm ở quy trình bao quanh mô hình: kiểm tra chất lượng ảnh, chống giả mạo, xác nhận đa khung hình, so khớp theo phạm vi lớp và đối chiếu vị trí.

Về nghiệp vụ, đồ án số hoá quy trình điểm danh và quản lý chuyên cần. Hệ thống không quản lý điểm học phần, học phí, đăng ký tín chỉ hay nhân sự, và không kết nối với phần mềm quản lý đào tạo sẵn có của trường.

Về người dùng, hệ thống phục vụ 9 vai trò được liệt kê ở Mục 3.5. Ứng dụng web hướng tới cán bộ và giảng viên, còn ứng dụng di động hướng tới sinh viên và phụ huynh.

Những gì đồ án không làm: không nhận diện khi sinh viên đeo khẩu trang che quá nửa khuôn mặt; không xử lý được trường hợp anh chị em sinh đôi cùng trứng bằng riêng khuôn mặt; không triển khai trên hạ tầng thật của nhà trường; và chưa kiểm định mô hình trên tập dữ liệu khuôn mặt người Việt quy mô lớn.

1.4 Phương pháp thực hiện

Đồ án được thực hiện theo hướng phát triển lặp [18]. Mỗi vòng lặp gồm bốn bước: chọn một luồng nghiệp vụ, cài đặt luồng đó ở cả phía dịch vụ lẫn ứng dụng, viết kiểm thử tự động cho luồng, rồi chạy thử với dữ liệu mẫu để tìm lỗi thực tế. Cách làm này giữ cho hệ thống luôn ở trạng thái chạy được, thay vì dồn toàn bộ phần tích hợp vào cuối kỳ.

Toàn bộ mã nguồn được quản lý bằng `git`. Tại thời điểm viết báo cáo, kho mã nguồn có 31 commit, bản được mô tả trong báo cáo này là commit `b099462` ngày 05/11/2026.

GHI NHỚ

Mọi con số về quy mô hệ thống trong báo cáo này, từ số bảng dữ liệu tới số ca kiểm thử, đều được sinh tự động từ chính kho mã nguồn bằng công cụ mô tả ở mục C của phần Phụ lục, nên không có số nào là ước lượng bằng tay.

1.5 Bố cục báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về nhận diện khuôn mặt, chống giả mạo, tìm kiếm trên không gian vector và các công nghệ được sử dụng. Chương 3 phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện lập trình cùng mô hình phân quyền. Chương 4 mô tả quá trình cài đặt các thành phần cốt lõi và giao diện người dùng. Chương 5 trình bày kết

quả đạt được, kết quả kiểm thử, đánh giá so với mục tiêu ban đầu, rồi tổng kết, nêu bài học rút ra và hướng phát triển.

2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này trình bày nền tảng lý thuyết mà hệ thống dựa vào: cách một khuôn mặt được phát hiện và chuyển thành vector đặc trưng, cách so khớp danh tính bằng khoảng cách cosine, nguyên lý chống giả mạo khuôn mặt, kỹ thuật tìm kiếm trên không gian vector, cùng các công nghệ được chọn để hiện thực hoá.

2.1 Bài toán nhận diện khuôn mặt

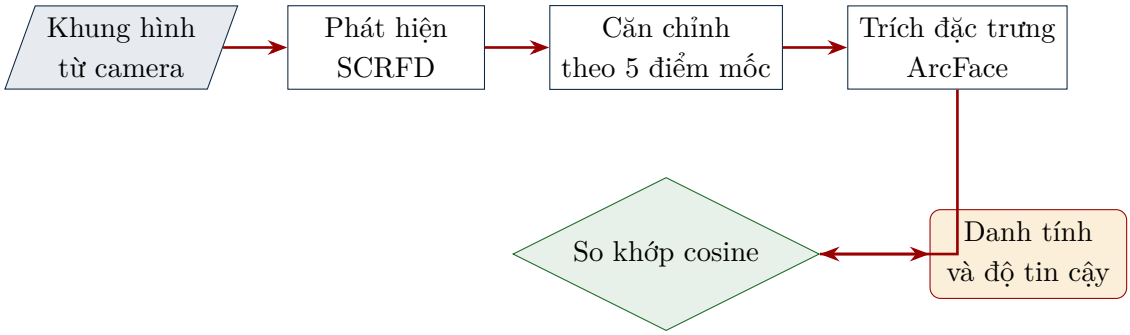
Cần phân biệt ba bài toán thường bị gộp làm một [13, 36]:

ĐỊNH NGHĨA · Ba bài toán trên khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt *(face detection)* trả lời câu hỏi trong ảnh có khuôn mặt nào và nằm ở đâu. **Xác minh khuôn mặt** *(face verification)* trả lời hai khuôn mặt có phải cùng một người hay không. **Nhận diện khuôn mặt** *(face recognition hay identification)* trả lời khuôn mặt này là ai trong số những người đã biết.

Điểm danh trong lớp là bài toán nhận diện trên tập đóng có giới hạn: hệ thống chỉ cần xác định khuôn mặt trong khung hình thuộc về sinh viên nào trong danh sách lớp, chứ không phải toàn bộ cơ sở dữ liệu của trường. Việc thu hẹp không gian tìm kiếm theo lớp học phần vừa làm tăng tốc độ, vừa giảm mạnh xác suất nhận nhầm, và được hệ thống khai thác triệt để ở Mục 2.3.1.

Quy trình nhận diện hiện đại gồm bốn bước nối tiếp nhau [36] như Hình 2.1.



Hình 2.1. Bốn bước của quy trình nhận diện khuôn mặt trong FAMS.

2.2 Phát hiện khuôn mặt bằng SCRFD

Bước đầu tiên là tìm vị trí mọi khuôn mặt trong khung hình. Các phương pháp cổ điển dựa trên đặc trưng Haar và bộ phân loại tầng [35] chạy nhanh nhưng suy giảm rõ rệt khi khuôn mặt nghiêng hoặc thiếu sáng, tức đúng những điều kiện thường gặp trong giảng đường.

Hệ thống dùng SCRFD [6], một bộ dò khuôn mặt một giai đoạn được thiết kế để phân bổ chi phí tính toán hợp lý giữa các tầng đặc trưng, nhờ đó đạt độ chính xác cao trên khuôn mặt nhỏ mà vẫn nhẹ. Với ảnh chụp cả lớp, khuôn mặt của sinh viên ngồi cuối phòng chiếm rất ít điểm ảnh, nên khả năng phát hiện khuôn mặt nhỏ là tiêu chí quyết định lựa chọn này. Ngoài khung bao, SCRFD trả về năm điểm mốc gồm hai mắt, chóp mũi và hai khoé miệng, dùng cho bước căn chỉnh tiếp theo.

Căn chỉnh *(alignment)* là phép biến đổi affine đưa năm điểm mốc về vị trí chuẩn, cho ra một ảnh khuôn mặt kích thước cố định [36]. Bước này quan trọng vì mô hình trích đặc trưng được huấn luyện trên các khuôn mặt đã căn chỉnh; bỏ qua nó thì cùng một người ở hai góc chụp khác nhau sẽ cho hai vector lệch nhau đáng kể.

2.3 Biểu diễn khuôn mặt bằng ArcFace

Thay vì phân loại trực tiếp ảnh khuôn mặt thành các lớp là từng người, hướng tiếp cận hiện đại học một **hàm nhúng** *(embedding)* ánh xạ ảnh khuôn mặt vào không gian vector, sao cho hai ảnh của cùng một người nằm gần nhau và hai người khác nhau nằm xa nhau. Ý tưởng này được phổ biến bởi FaceNet [32] và được ArcFace [2] cải tiến.

ArcFace bổ sung một biên góc cộng tính vào hàm mất mát softmax. Gọi θ_{y_i} là góc giữa vector đặc trưng của mẫu thứ i và vector trọng số của lớp đúng y_i, s là bán kính cầu và m là biên góc, hàm mất mát có dạng [2]:

$$L = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\log\frac{e^{s\cos(\theta_{y_i}+m)}}{e^{s\cos(\theta_{y_i}+m)}+\sum_{j\neq y_i}e^{s\cos\theta_j}} \tag{2.1}$$

Việc cộng thêm m vào góc của lớp đúng buộc mô hình phải kéo mẫu lại gần tâm lớp của nó một khoảng chặt hơn mức tối thiểu cần để phân loại đúng. Hệ quả là các cụm đặc trưng của từng người tách bạch hơn trên mặt cầu đơn vị, và đó chính là tính chất mà bài toán nhận diện cần.

Mô hình được dùng là bộ `buffalo_l` của thư viện InsightFace [9], sinh ra vector 512 chiều đã chuẩn hoá về độ dài đơn vị.

GHI NHỚ

Vector đặc trưng đã chuẩn hoá nên tích vô hướng của hai vector chính bằng cosine của góc giữa chúng. Nhờ vậy phép so khớp danh tính chỉ còn là một phép nhân vô hướng, rất rẻ về mặt tính toán.

2.3.1 So khớp bằng độ tương tự cosine

Với hai vector đặc trưng $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$, độ tương tự cosine và khoảng cách cosine được định nghĩa [22]:

$$\mathrm{sim}(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}, \qquad d(\mathbf{u},\mathbf{v}) = 1-\mathrm{sim}(\mathbf{u},\mathbf{v}) \tag{2.2}$$

Giá trị sim nằm trong đoạn $[-1,1]$, càng gần 1 thì hai khuôn mặt càng giống nhau. Hệ thống coi là cùng một người khi độ tương tự vượt ngưỡng $\tau = 0{,}45$. Ngưỡng này điều tiết trực tiếp cán cân giữa hai loại lỗi [13, 10]:

- **Chấp nhận sai** *(false accept)*: nhận nhầm sinh viên này thành sinh viên khác, dẫn tới điểm danh cho người vắng mặt. Đây là lỗi nguy hiểm vì phá hỏng ý nghĩa của cả hệ thống.
- **Từ chối sai** *(false reject)*: không nhận ra sinh viên đang có mặt. Lỗi này gây phiền nhưng còn khắc phục được, vì giảng viên có thể xác nhận tay.

Vì hai loại lỗi có hậu quả không cân xứng, hệ thống ưu tiên hạ thấp tỉ lệ chấp nhận sai, chấp nhận đánh đổi bằng một mức từ chối sai cao hơn.

2.3.2 Vì sao không tự huấn luyện mô hình

Một câu hỏi hợp lý là tại sao đồ án không huấn luyện một mạng phân loại trên chính ảnh sinh viên của trường, mà dùng lại mô hình đã huấn luyện sẵn theo hướng

học chuyển giao *(transfer learning)* [26]. Có ba lý do:

1. **Tập người dùng luôn thay đổi.** Mỗi kỳ có sinh viên mới nhập học và sinh viên tốt nghiệp. Mô hình phân loại buộc phải huấn luyện lại mỗi lần danh sách đổi, còn hàm nhúng chỉ cần thêm một vector.

2. **Dữ liệu cho mỗi người quá ít.** Mỗi sinh viên chỉ đăng ký vài ảnh, không đủ để huấn luyện một lớp phân loại ổn định, trong khi ArcFace được huấn luyện trên hàng triệu ảnh của hàng chục nghìn danh tính [2] nên đã học được đặc trưng tổng quát.

3. **Chi phí và rủi ro.** Huấn luyện lại đòi hỏi GPU và một tập dữ liệu khuôn mặt sinh viên đủ lớn, tức phải thu thập thêm dữ liệu sinh trắc, đi ngược nguyên tắc thu thập tối thiểu [3] đã nêu ở Chương 1.

2.4 Chống giả mạo khuôn mặt

Một hệ thống chỉ so khớp đặc trưng sẽ chấp nhận cả ảnh in lẫn ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại, vì những ảnh đó cho vector đặc trưng gần như giống hệt người thật. Đây là kiểu tấn công trình chiếu *(presentation attack)* [11, 29], và là lỗ hổng rõ ràng nhất của điểm danh bằng khuôn mặt.

Phát hiện sự sống *(liveness detection)* chia làm hai nhóm [29]. Nhóm chủ động yêu cầu người dùng thực hiện hành vi như chớp mắt hay quay đầu; nhóm bị động chỉ phân tích chính khung hình tĩnh. Hệ thống chọn hướng bị động với mô hình MiniFASNetV2 thuộc bộ Silent-Face-Anti-Spoofing [23], vì hướng chủ động không dùng được khi giảng viên quét cả lớp bằng một khung hình.

MiniFASNetV2 khai thác những dấu vết mà một bề mặt phẳng để lại [29]: phản xạ ánh sáng khác da thật, hiện tượng răng cưa của lưới điểm ảnh khi chụp lại màn hình, viền giấy hoặc viền thiết bị, và sự thiếu vắng kết cấu vi mô của da. Mô hình nhận ảnh khuôn mặt đã mở rộng khung bao theo hệ số 2,7 để lấy thêm bối cảnh xung quanh, đưa về kích thước 80×80 điểm ảnh, rồi cho ra điểm tin cậy cho ba lớp, trong đó lớp **mặt thật** phải vượt ngưỡng 0,5 thì khung hình mới được chấp nhận.

LƯU Ý

Không có mô hình chống giả mạo nào đạt độ chính xác tuyệt đối. Vì vậy hệ thống không coi đây là lớp phòng vệ duy nhất, mà kết hợp thêm xác nhận đa khung hình, đối chiếu vị trí và quyền xác nhận cuối cùng của giảng viên, như trình bày ở Mục 3.7.

2.5 Tìm kiếm trên không gian vector

Khi số vector đã đăng ký tăng lên, việc so sánh tuần tự với từng vector trở nên tốn kém. Bài toán này gọi là tìm láng giềng gần nhất *(nearest neighbour search)*. Với dữ liệu nhiều chiều, các cấu trúc chỉ mục cổ điển không còn hiệu quả, nên thực tế dùng tìm kiếm gần đúng [8], đổi một phần rất nhỏ độ chính xác lấy tốc độ cao hơn nhiều lần.

Hệ thống dùng chỉ mục HNSW [21], một đồ thị thế giới nhỏ phân tầng: tầng trên thưa để nhảy nhanh tới vùng cần tìm, tầng dưới dày để tinh chỉnh kết quả. Điểm thuận lợi về mặt kỹ thuật là chỉ mục này có sẵn trong pgvector [15], một phần mở rộng của PostgreSQL cho phép lưu vector ngay trong bảng dữ liệu và viết truy vấn so khớp bằng SQL thông thường. Nhờ đó hệ thống không cần thêm một cơ sở dữ liệu vector riêng, và điều kiện lọc theo lớp học phần hay theo trạng thái duyệt được đẩy xuống cho cơ sở dữ liệu xử lý cùng lúc với phép so khớp.

2.6 Công nghệ sử dụng

Bảng 2.1. Các công nghệ chính và lý do lựa chọn.

Thành phần	Công nghệ	Lý do chọn
Dịch vụ	FastAPI, SQLAlchemy 2.0	Kiểu dữ liệu tường minh, tự sinh tài liệu API, hệ sinh thái Python sẵn có thư viện thị giác máy tính
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16, pgvector [15]	Lưu dữ liệu quan hệ và vector đặc trưng trong cùng một nơi, hỗ trợ chỉ mục HNSW
Suy luận mô hình	ONNX Runtime (CPU)	Chạy được trên máy chủ không GPU, không phụ thuộc khung học sâu lúc triển khai
Ứng dụng	Flutter	Một mã nguồn cho Web, Android và iOS, truy cập được camera và định vị
Triển khai	Docker Compose, nginx	Dựng lại toàn bộ hệ thống bằng một lệnh, tách biệt môi trường
Kiểm thử	pytest trên PostgreSQL thật	Kiểu dữ liệu vector không mô phỏng được bằng cơ sở dữ liệu nhúng

Bảng 2.2. Giải thích chi tiết Bảng 2.1: mỗi công nghệ nằm ở đâu trong mã nguồn.

Lớp	Nằm ở	Ghi chú
Dịch vụ	`backend/app/api`, `backend/app/services`, `backend/app/schemas.py`	FastAPI tự kiểm tra dữ liệu vào theo kiểu đã khai báo và trả lỗi 422 khi sai, nên từng endpoint không phải tự kiểm tra từng trường
Cơ sở dữ liệu	`models.py` trong `backend/app/db`; các tệp di trú trong `backend/alembic`	Lược đồ chỉ đổi qua di trú Alembic; cột vector có chỉ mục HNSW
Suy luận mô hình	`face_service.py`, `antispoof_service.py` trong `backend/app/services`	Mô hình nạp ở lần dùng đầu tiên rồi giữ trong bộ nhớ cho các yêu cầu sau
Ứng dụng	`mobile/lib`	Cùng một mã nguồn build ra bản Web, Android và iOS
Triển khai	`docker-compose.yml`, `deploy/`	Một lệnh dựng cơ sở dữ liệu, máy chủ và giao diện
Kiểm thử	`backend/tests`, `mobile/test`	Phía máy chủ chạy trên PostgreSQL thật; phía ứng dụng dùng `flutter test`

2.7 Các hệ thống liên quan

Điểm danh tự động đã có nhiều lời giải thương mại và học thuật. Bảng 2.3 đối chiếu FAMS với ba nhóm giải pháp phổ biến.

Bảng 2.3. So sánh FAMS với các giải pháp điểm danh khác.

Tiêu chí	Điểm danh thủ công	Thẻ từ hoặc mã QR	FAMS
Thời gian mỗi tiết	5–10 phút	1–2 phút	Dưới 1 phút, quét cả lớp
Chống điểm danh hộ	Không	Không, vì thẻ và mã chuyển tay được	Có, dựa trên đặc điểm sinh trắc
Bằng chứng kiểm chứng	Chữ ký giấy	Nhật ký quẹt thẻ	Ảnh bằng chứng kèm nhật ký sửa đổi

Tiêu chí	Điểm danh thủ công	Thẻ từ hoặc mã QR	FAMS
Chi phí thiết bị	Không	Đầu đọc cho mỗi phòng	Máy tính hoặc điện thoại sẵn có
Rủi ro về dữ liệu	Thấp	Trung bình	Cao, vì là dữ liệu sinh trắc, nên cần cơ chế đồng ý và phân quyền

Bảng 2.4. Giải thích chi tiết Bảng 2.3: ý nghĩa từng tiêu chí và căn cứ cho cột FAMS.

Tiêu chí	Nghĩa là gì	Căn cứ cho cột FAMS
Thời gian mỗi tiết	Thời gian giảng viên dành cho việc điểm danh trong một tiết	Ước lượng từ thời gian xử lý mỗi khung hình ở Bảng 5.5; chưa đo trên một lớp học thật
Chống điểm danh hộ	Có ngăn được một người điểm danh thay người khác hay không	Khuôn mặt không chuyển tay được; các lớp kiểm tra ở Bảng 3.11
Bằng chứng kiểm chứng	Căn cứ để xem lại khi có khiếu nại	Ảnh bằng chứng lưu 90 ngày và nhật ký sửa điểm danh có lý do bắt buộc
Chi phí thiết bị	Thiết bị phải mua thêm cho mỗi phòng	Dùng webcam hoặc điện thoại sẵn có; máy chủ chỉ cần CPU
Rủi ro về dữ liệu	Mức nhạy cảm của dữ liệu thu thập	Dữ liệu sinh trắc, nên đồng ý là bắt buộc (Mục 3.8.1) và mọi truy cập đi qua phân quyền

Nhận xét rút ra là ưu thế của hướng nhận diện khuôn mặt chỉ giữ được nếu hệ thống xử lý đúng ba việc: chống giả mạo, phân quyền truy cập ảnh, và cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu sinh trắc của mình. Ba việc này định hình phần lớn thiết kế được trình bày ở Chương 3.

3

Phân tích và thiết kế hệ thống

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này phân tích yêu cầu và ca sử dụng của từng nhóm người dùng, trình bày kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện lập trình, mô hình phân quyền theo chức năng và phạm vi dữ liệu, các lớp phòng vệ chống gian lận điểm danh, cơ chế đồng ý sinh trắc học và nhật ký hệ thống.

3.1 Phân tích yêu cầu

3.1.1 Tác nhân của hệ thống

Hệ thống phục vụ 9 vai trò, phản ánh đúng cơ cấu tổ chức của một trường đại học chứ không gộp tất cả cán bộ thành một vai trò quản trị duy nhất. Riêng cấp Khoa được tách thành hai vai trò: văn phòng Khoa làm công việc nhập liệu, còn lãnh đạo Khoa giám sát và phê duyệt.

Bảng 3.1. Các tác nhân và nhu cầu chính.

Tác nhân	Nhu cầu chính
Quản trị viên	Quản trị toàn hệ thống: đơn vị, tài khoản cán bộ, dữ liệu gốc, xem nhật ký hệ thống, xử lý sự cố
Phòng Đào tạo	Tổ chức đào tạo toàn trường: lớp học phần, lịch học, phòng học, ghi danh, phân công giảng dạy
Phòng Công tác sinh viên	Hồ sơ sinh viên và phụ huynh, ghi nhận đồng ý sinh trắc học, duyệt dữ liệu khuôn mặt, duyệt nghỉ có phép
Văn phòng Khoa	Nhập liệu của Khoa: lớp học phần, lịch học, ghi danh, phân công giảng viên trong Khoa mình
Lãnh đạo Khoa	Giám sát chuyên cần của Khoa, duyệt nghỉ có phép, xem nhật ký thao tác của Khoa; không nhập liệu

Tác nhân	Nhu cầu chính
Ban ngành	Xem số liệu chuyên cần tổng hợp, không xem thông tin cá nhân
Giảng viên	Mở phiên, quét camera, chiếu mã QR, xác nhận tay, sửa điểm danh lớp mình dạy
Sinh viên	Đồng ý hoặc rút đồng ý sinh trắc học, đăng ký khuôn mặt, tự điểm danh, theo dõi chuyên cần
Phụ huynh	Theo dõi chuyên cần của con, nhận thông báo mỗi lần con được điểm danh

Bảng 3.2. Giải thích chi tiết Bảng 3.1: phạm vi dữ liệu và thiết bị của từng tác nhân.

Tác nhân	Thấy dữ liệu của ai	Dùng chủ yếu trên
Quản trị viên	Toàn trường	Web
Phòng Đào tạo	Toàn trường	Web
Phòng Công tác sinh viên	Toàn trường	Web
Văn phòng Khoa	Chỉ sinh viên, giảng viên, lớp thuộc Khoa mình	Web
Lãnh đạo Khoa	Chỉ Khoa mình, kể cả nhật ký thao tác liên quan tới Khoa	Web
Ban ngành	Chỉ số liệu tổng hợp, không có tên hay ảnh	Web
Giảng viên	Các lớp mình dạy	Web, máy tính trong phòng để quét camera và chiếu mã QR
Sinh viên	Dữ liệu của chính mình	Điện thoại
Phụ huynh	Con đã được Phòng Công tác sinh viên liên kết	Điện thoại

3.1.2 Ca sử dụng theo từng tác nhân

Mỗi tác nhân chỉ được giao những ca sử dụng [25] gắn với nhiệm vụ của mình trong tổ chức. Bảng 3.3 liệt kê đầy đủ; ngoài các ca này, mọi tài khoản đều dùng chung ba ca cơ bản là đăng nhập, đổi mật khẩu và quên mật khẩu bằng mã OTP.

Bảng 3.3. Ca sử dụng của từng tác nhân.

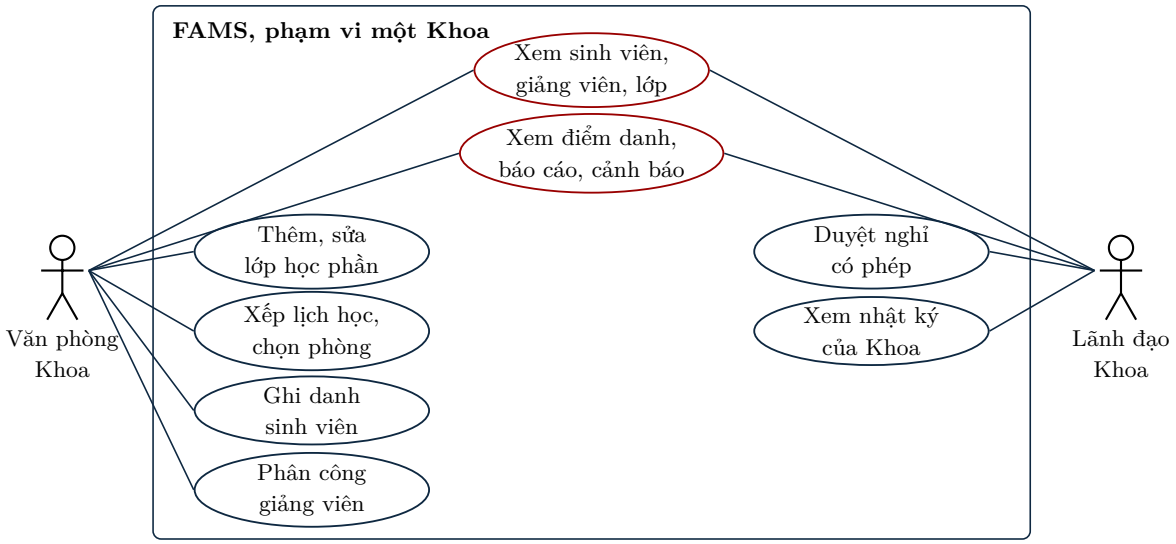
Tác nhân	Ca sử dụng
Quản trị viên	UC01 Quản lý đơn vị, tài khoản cán bộ, đặt lại mật khẩu mọi tài khoản; UC02 Quản lý mọi danh mục khi cần thay phòng ban; UC03 Xem nhật ký hệ thống toàn trường
Phòng Đào tạo	UC04 Quản lý lớp học phần, ghi danh, phân công giảng viên; UC05 Xếp lịch học vào phòng, chặn trùng phòng; UC06 Quản lý phòng học và địa điểm điểm danh; UC07 Quản lý hồ sơ giảng viên; UC08 Xem báo cáo chuyên cần toàn trường
Phòng CTSV	UC09 Quản lý hồ sơ sinh viên, phụ huynh, liên kết và đặt lại mật khẩu của họ; UC10 Ghi nhận đồng ý sinh trắc theo bản giấy, rút đồng ý theo đơn; UC11 Duyệt ảnh khuôn mặt; UC12 Duyệt nghỉ có phép toàn trường
Văn phòng Khoa	UC13 Quản lý lớp học phần, lịch học, ghi danh của Khoa; UC14 Xem sinh viên, giảng viên, điểm danh, báo cáo của Khoa
Lãnh đạo Khoa	UC15 Giám sát chuyên cần và cảnh báo vắng của Khoa; UC16 Duyệt nghỉ có phép trong Khoa; UC17 Xem nhật ký thao tác của Khoa
Ban ngành	UC18 Xem thống kê tổng hợp không định danh
Giảng viên	UC19 Mở và đóng phiên điểm danh; UC20 Quét camera nhận diện cả lớp; UC21 Chiếu mã QR điểm danh; UC22 Xác nhận tay, sửa điểm danh kèm lý do; UC23 Xem báo cáo lớp mình dạy
Sinh viên	UC24 Đồng ý hoặc rút đồng ý sinh trắc học; UC25 Đăng ký khuôn mặt; UC26 Tự điểm danh bằng khuôn mặt, vị trí và mã QR; UC27 Xem lịch học và chuyên cần
Phụ huynh	UC28 Xem chuyên cần của con; UC29 Nhận thông báo điểm danh trong ứng dụng và qua email; UC30 Chọn loại thông báo muốn nhận

Bảng 3.4. Giải thích chi tiết Bảng 3.3: đặc tả một số ca sử dụng tiêu biểu.

Ca sử dụng	Điều kiện trước	Luồng chính	Kết quả và ngoại lệ
UC19 Mở và đóng phiên (giảng viên)	Có lịch học của lớp mình hôm nay; trong khoảng từ 15 phút trước giờ vào tới giờ kết thúc	Chọn buổi ở mục lịch dạy hôm nay, bấm Mở phiên, tuỳ chọn bật yêu cầu mã QR, nhận điểm danh rồi bấm Đóng phiên	Lúc đóng, sinh viên chưa có bản ghi thành Vắng và cảnh báo được tính lại; quên đóng thì hệ thống tự đóng sau 30 phút. Mở ngoài khung giờ bị từ chối

Ca sử dụng	Điều kiện trước	Luồng chính	Kết quả và ngoại lệ
UC20 Quét camera nhận diện cả lớp (giảng viên)	Phiên đang mở	Màn quét chụp định kỳ, mặc định 2 giây một lần, gửi khung hình lên; máy chủ chỉ so khớp với sinh viên của lớp	Sinh viên được nhận ra đủ 2 lần thì được ghi Có mặt, hoặc Muộn nếu quá 15 phút; khuôn mặt nghi giả mạo được đánh dấu và không được ghi
UC26 Tự điểm danh (sinh viên)	Đã ghi danh, đã đồng ý sinh trắc học, có khuôn mặt đã duyệt, phiên đang mở	Quét mã QR bằng camera điện thoại hoặc mở mục Tự điểm danh, hệ thống lấy toạ độ, sinh viên chụp ảnh và gửi	Ghi điểm danh kèm khoảng cách và ảnh bằng chứng. Chưa đồng ý, thiếu hoặc sai mã, ngoài vùng, vị trí giả lập, khuôn mặt không khớp: mỗi trường hợp có thông báo riêng
UC16 Duyệt nghỉ có phép (lãnh đạo Khoa)	Sinh viên thuộc Khoa hoặc lớp do Khoa quản lý; bản ghi đang ở trạng thái Vắng	Mở phiên hoặc trang sinh viên, bấm Duyệt có phép, nhập lý do	Trạng thái thành Có phép, ghi vào nhật ký sửa, phụ huynh nhận thông báo cập nhật. Không có lý do thì không lưu; ngoài Khoa bị từ chối
UC24 Đồng ý hoặc rút đồng ý (sinh viên)	Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên	Vào mục Khuôn mặt, đọc nội dung có số phiên bản, đánh dấu rồi xác nhận; hoặc bấm Rút đồng ý	Đồng ý được lưu kèm phiên bản và cách ghi nhận; rút đồng ý thì ảnh và vector khuôn mặt bị xoá ngay. Nội dung vừa đổi phiên bản thì phải đọc lại
Đặt lại mật khẩu (quản trị viên, Phòng Công tác sinh viên)	Tài khoản cần đặt lại thuộc phạm vi của người thao tác	Chọn Đặt lại mật khẩu ở dòng của người đó, nhập mật khẩu mới hai lần	Người đó bị đăng xuất khỏi mọi thiết bị, OTP còn hiệu lực bị huỷ, tài khoản đang khoá được mở. Hai lần nhập khác nhau hoặc vai trò không có quyền đều bị từ chối

Ở cấp Khoa, việc tách hai tác nhân xuất phát từ nguyên tắc **phân tách nhiệm vụ** [31]: người nhập dữ liệu không đồng thời là người phê duyệt dữ liệu đó. Hình 3.1 cho thấy hai tác nhân dùng chung nhóm ca sử dụng chỉ xem, còn nhóm ca sử dụng làm thay đổi dữ liệu thì tách hẳn về hai phía.



Hình 3.1. Ca sử dụng của hai tác nhân cấp Khoa: dùng chung nhóm chỉ xem, tách riêng nhóm nhập liệu và nhóm phê duyệt.

3.1.3 Yêu cầu chức năng

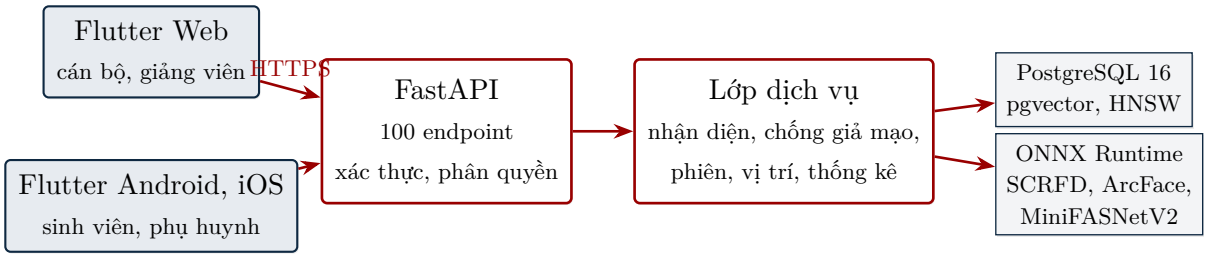
Nhóm chức năng cốt lõi gồm: quản lý danh mục và hồ sơ, trong đó có danh mục phòng học; đồng ý sinh trắc học, đăng ký cùng duyệt dữ liệu khuôn mặt; vòng đời phiên điểm danh gồm mở phiên, nhận diện, chiếu mã QR, xác nhận tay, tự điểm danh và đóng phiên; sửa điểm danh có lưu vết lý do; thông báo điểm danh cho phụ huynh; báo cáo chuyên cần, cảnh báo vắng và xuất Excel; thống kê tổng hợp cho cấp quản lý; nhật ký hệ thống.

3.1.4 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng**: nhận diện một khung hình phải đủ nhanh để giảng viên quét liên tục trong lớp, trên máy chủ chỉ có CPU.
- **An toàn**: mật khẩu băm bằng bcrypt [27]; phiên đăng nhập thu hồi được; ảnh khuôn mặt và ảnh bằng chứng không truy cập được nếu không có quyền.
- **Riêng tư**: không có đồng ý sinh trắc học thì không có xử lý dữ liệu khuôn mặt; sinh viên xem được, rút đồng ý được và khi rút thì dữ liệu khuôn mặt bị xoá ngay.
- **Khả năng kiểm chứng**: mọi thay đổi trạng thái điểm danh đều lưu người thực hiện, thời điểm và lý do; mọi thao tác quản lý và mọi lần đăng nhập đều nằm trong nhật ký hệ thống.
- **Đa nền tảng**: cùng một mã nguồn chạy trên Web, Android, iOS.

3.2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo kiến trúc ba lớp [5], tách rõ ứng dụng người dùng, dịch vụ nghiệp vụ và tầng lưu trữ (Hình 3.2). Toàn bộ suy luận mô hình nằm ở phía máy chủ, vì mô hình nặng khoảng 300 MB và không thể phân phát xuống mọi thiết bị của sinh viên.



Hình 3.2. Kiến trúc ba lớp của hệ thống FAMS.

Ba vòng lặp nền chạy song song với dịch vụ chính: một vòng dọn ảnh bằng chứng quá hạn lưu trữ 90 ngày, một vòng tự động đóng những phiên điểm danh bị quên đóng, và một vòng gửi email thông báo cho phụ huynh. Cả ba tắt được bằng tham số cấu hình để môi trường kiểm thử không chạm vào cơ sở dữ liệu thật hay gửi thư ra ngoài.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Lược đồ gồm 21 bảng, quản lý bằng 15 phiên bản di trú Alembic. Bảng 3.5 liệt kê toàn bộ.

Bảng 3.5. Các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Bảng	Nội dung
`users`	Tài khoản đăng nhập dùng chung cho mọi vai trò
`units`	Đơn vị: Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Ban ngành
`staff`	Hồ sơ cán bộ, mỗi cán bộ thuộc đúng một đơn vị
`students`	Hồ sơ sinh viên; đồng ý sinh trắc: phiên bản, cách ghi nhận, người ghi nhận
`lecturers`	Hồ sơ giảng viên
`classes`	Lớp học phần trong một học kỳ
`enrollments`	Ghi danh sinh viên vào lớp học phần

Bảng	Nội dung
locations	Địa điểm điểm danh kèm bán kính cho phép
rooms	Phòng học thuộc một địa điểm, có thể có toạ độ và bán kính riêng
schedules	Lịch học cố định theo thứ trong tuần
attendance_sessions	Phiên điểm danh của một lịch học trong một ngày
attendance_records	Bản ghi điểm danh của từng sinh viên trong phiên
attendance_audits	Nhật ký mỗi lần sửa trạng thái điểm danh
face_embeddings	Vector đặc trưng khuôn mặt 512 chiều và trạng thái duyệt
revoked_tokens	Access token đã bị thu hồi trước hạn
refresh_tokens	Refresh token của app mobile, lưu bản băm và xoay vòng
password_resets	Yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng OTP
parents	Tài khoản phụ huynh
parent_students	Liên kết phụ huynh với sinh viên
notifications	Thông báo điểm danh gửi phụ huynh, kèm trạng thái gửi email
audit_logs	Nhật ký hệ thống: người thao tác, hành động, đối tượng, Khoa liên quan

Bảng 3.6. Giải thích chi tiết Bảng 3.5: các nhóm bảng và liên kết chính giữa chúng.

Nhóm	Bảng	Liên kết chính
Tài khoản, đơn vị	users, units, staff	staff trỏ tới users và units: mỗi tài khoản cán bộ thuộc đúng một đơn vị
Hồ sơ	students, lecturers, parents, parent_students	Ba bảng hồ sơ đều trỏ tới users; sinh viên và giảng viên trỏ tới units để biết thuộc Khoa nào; parent_students nối phụ huynh với sinh viên
Đào tạo	classes, enrollments, schedules, locations, rooms	Lớp trỏ tới giảng viên và Khoa; enrollments nối sinh viên với lớp, mỗi cặp chỉ một lần; lịch học trỏ tới lớp, phòng và địa điểm; phòng thuộc một địa điểm

Nhóm	Bảng	Liên kết chính
Điểm danh	`attendance_sessions`, `attendance_records`, `attendance_audits`	Phiên trỏ tới lịch học, mỗi lịch một phiên một ngày; bản ghi trỏ tới phiên và sinh viên, mỗi sinh viên một bản ghi trong phiên; nhật ký sửa trỏ tới bản ghi và người sửa
Sinh trắc	`face_embeddings`	Mỗi vector trỏ tới một sinh viên, kèm trạng thái duyệt
Bảo mật	`refresh_tokens`, `password_resets`, `revoked_tokens`	Hai bảng đầu trỏ tới `users`; `revoked_tokens` chỉ lưu mã định danh của access token bị thu hồi, không có khoá ngoại
Thông báo, nhật ký	`notifications`, `audit_logs`	Thông báo bị xoá theo người nhận và để trống liên kết khi bản ghi điểm danh bị xoá; nhật ký giữ lại khi người thao tác hay Khoa bị xoá, chỉ để trống liên kết

Bốn quyết định thiết kế đáng chú ý:

1. **Vector đặc trưng nằm chung cơ sở dữ liệu quan hệ.** Cột `embedding` của bảng `face_embeddings` có kiểu `Vector(512)` do pgvector cung cấp, kèm chỉ mục HNSW. Nhờ vậy một câu truy vấn duy nhất vừa lọc theo lớp học phần và trạng thái duyệt, vừa sắp xếp theo khoảng cách cosine.

2. **Ràng buộc duy nhất đặt ở tầng cơ sở dữ liệu.** Mỗi lịch học chỉ có một phiên trong một ngày, mỗi sinh viên chỉ có một bản ghi trong một phiên, mỗi sinh viên chỉ ghi danh một lần vào một lớp. Những ràng buộc này được cơ sở dữ liệu bảo đảm [7], nên hai yêu cầu gửi đồng thời cũng không tạo được bản ghi trùng.

3. **Mọi thao tác sửa điểm danh đều để lại vết.** Bảng `attendance_audits` lưu trạng thái cũ, trạng thái mới, người sửa và lý do bắt buộc. Đây là điều kiện cần để kết quả chuyên cần có giá trị khi bị khiếu nại.

4. **Nhật ký hệ thống tách khỏi nhật ký sửa điểm danh.** Bảng `audit_logs` ghi mọi thao tác quản lý trên toàn hệ thống, kèm cột `faculty_id` chốt lại Khoa liên quan ngay lúc ghi để lãnh đạo Khoa lọc được phần của mình. Thiết kế chi tiết ở Mục 3.9.

3.4 Thiết kế giao diện lập trình

Dịch vụ cung cấp 100 endpoint chia theo 16 nhóm chức năng (Bảng 3.7). Toàn bộ đều yêu cầu access token, trừ đăng nhập và luồng quên mật khẩu.

Bảng 3.7. Các nhóm endpoint của dịch vụ.

Tiền tố	Số lượng	Chức năng
`/audit-logs`	1	Nhật ký hệ thống: ai thao tác gì, lúc nào, thay đổi những gì
`/auth`	7	Đăng nhập, làm mới token, đổi và quên mật khẩu, thông tin tài khoản
`/classes`	12	Lớp học phần, ghi danh, lịch học của lớp
`/faces`	6	Đăng ký khuôn mặt, duyệt hoặc từ chối, dữ liệu khuôn mặt của sinh viên
`/lecturers`	6	Hồ sơ giảng viên, lịch dạy trong ngày
`/locations`	4	Địa điểm điểm danh và bán kính cho phép khi tự điểm danh bằng GPS
`/evidence`	1	Phát ảnh bằng chứng qua đường dẫn được ký điện tử (HMAC), có hạn dùng
`/notifications`	4	Hộp thư thông báo điểm danh của phụ huynh
`/parents`	12	Tài khoản phụ huynh, liên kết với sinh viên, tuỳ chọn nhận thông báo
`/reports`	5	Báo cáo chuyên cần, cảnh báo vắng, xuất Excel, thống kê tổng hợp
`/rooms`	5	Danh mục phòng học: toà nhà, tầng, sức chứa, toạ độ riêng của phòng
`/schedules`	2	Tra cứu lịch học và thời khoá biểu theo tuần
`/sessions`	14	Phiên điểm danh: mở, quét camera, mã QR xoay vòng, tự điểm danh, xác nhận tay, đóng phiên
`/staff`	5	Tài khoản cán bộ phòng ban, gồm Văn phòng Khoa và Lãnh đạo Khoa
`/students`	12	Hồ sơ sinh viên, đồng ý sinh trắc học có phiên bản và rút đồng ý, chuyên cần cá nhân
`/units`	4	Đơn vị trong trường: Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Ban ngành

Bảng 3.8. Giải thích chi tiết Bảng 3.7: quy ước chung của mọi endpoint.

Mục	Quy ước
Tiền tố	Mỗi nhóm có tiền tố riêng như `/students`; khi chạy sau nginx, toàn bộ API nằm dưới `/api`
Số lượng	Số endpoint của nhóm, đếm tự động từ mã nguồn
Phương thức	GET để đọc; POST để tạo mới hoặc thực hiện một hành động như mở phiên, tự điểm danh, đặt lại mật khẩu; PATCH để sửa một phần; DELETE để xoá
Xác thực	Gửi kèm `Authorization: Bearer` cùng access token, trừ đăng nhập, làm mới token và quên mật khẩu bằng OTP; ảnh bằng chứng dùng đường dẫn được ký điện tử thay cho token
Phân trang	Danh sách lớn nhận `q`, `offset`, `limit` và trả tổng số bản ghi trong header `X-Total-Count`
Mã lỗi	400 sai quy tắc nghiệp vụ; 401 chưa đăng nhập hoặc token hết hạn; 403 không đủ quyền hoặc ngoài phạm vi; 404 không tồn tại; 409 xung đột trạng thái, như nội dung đồng ý đã đổi phiên bản hay xoá lớp đang có sinh viên; 422 sai kiểu hoặc thiếu trường; 429 đăng nhập sai quá nhiều lần

Về xác thực, hệ thống dùng access token dạng JWT [14] có thời hạn 480 phút, kèm refresh token xoay vòng [19] thời hạn 30 ngày cho ứng dụng di động. Mỗi lần làm mới, refresh token cũ bị thu hồi; nếu một token đã thu hồi được dùng lại, hệ thống coi là dấu hiệu bị đánh cắp và thu hồi toàn bộ token của tài khoản đó.

Người quên mật khẩu có hai đường lấy lại. Đường thứ nhất là mã OTP [34] gửi qua email, người dùng tự làm. Đường thứ hai dành cho trường hợp email sai hoặc không dùng được: cán bộ đặt lại mật khẩu cho người đó. Quản trị viên làm được với mọi tài khoản, Phòng Công tác sinh viên làm được với sinh viên và phụ huynh, tức đúng những hồ sơ phòng này quản lý. Mỗi lần đặt lại, hệ thống thu hồi toàn bộ phiên đăng nhập, huỷ OTP còn hiệu lực và mở khoá nếu tài khoản đang bị khoá vì nhập sai; nhật ký ghi rõ ai đã đổi cho ai nhưng không lưu giá trị mật khẩu.

Ảnh khuôn mặt và ảnh bằng chứng không nằm trong thư mục tĩnh công khai. Dịch vụ trả về **đường dẫn ảnh được ký điện tử**: máy chủ dùng khoá bí mật của mình tính mã xác thực HMAC-SHA256 [17] trên đường dẫn và mốc hết hạn 60 phút, rồi gắn mã đó vào đường dẫn. Khi nhận yêu cầu xem ảnh, máy chủ tính lại và so khớp; sửa một ký tự trong đường dẫn hay dùng sau mốc hết hạn đều bị

từ chối, nên một liên kết bị chia sẻ ra ngoài cũng tự mất hiệu lực.

3.5 Mô hình phân quyền

Phân quyền trong hệ thống có hai chiều. Chiều thứ nhất là **quyền theo chức năng**, dựa trên mô hình phân quyền theo vai trò [31]: vai trò được làm gì. Chiều thứ hai là **phạm vi dữ liệu**: vai trò được thấy dữ liệu của ai. Chiều thứ hai mới là phần khó, vì cùng thao tác xem danh sách sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thấy toàn trường còn cán bộ Khoa chỉ thấy sinh viên thuộc Khoa mình.

Đọc Bảng 3.9 theo cột, mỗi phòng ban có một nhóm chức năng rõ ràng. Phòng Đào tạo nắm phần tổ chức đào tạo toàn trường. Phòng Công tác sinh viên nắm hồ sơ người học và mọi thứ liên quan tới dữ liệu sinh trắc. Văn phòng Khoa là cánh tay nhập liệu của Khoa, làm cùng loại việc với Phòng Đào tạo nhưng chỉ trong Khoa mình. Lãnh đạo Khoa không có quyền sửa dữ liệu gốc nào, chỉ có quyền xem và quyền phê duyệt. Nhờ vậy người xếp lịch không tự duyệt đơn nghỉ, người duyệt đơn không sửa được danh sách lớp, và thao tác của cả hai đều nằm trong nhật ký mà lãnh đạo Khoa xem được.

Bảng 3.9. Ma trận vai trò và chức năng của cán bộ. Ý nghĩa các ký hiệu ở Bảng 3.10.

Chức năng	Quản trị	P. ĐT	P. CTSV	LĐ Khoa	VP Khoa	Ban ngành
Tài khoản cán bộ, đơn vị	Sửa	–	–	–	–	–
Đặt lại mật khẩu giảng viên, cán bộ	Sửa	–	–	–	–	–
Đặt lại mật khẩu sinh viên, phụ huynh	Sửa	–	Sửa	–	–	–
Lớp học phần, lịch, ghi danh, phân công giảng viên dạy lớp	Sửa	Sửa	Xem	Xem*	Sửa*	–
Phòng học, địa điểm điểm danh	Sửa	Sửa	Xem	Xem	Xem	–
Hồ sơ giảng viên	Sửa	Sửa	–	Xem*	Xem*	–
Hồ sơ sinh viên, phụ huynh	Sửa	Xem	Sửa	Xem*	Xem*	–
Ghi nhận đồng ý theo bản giấy	Sửa	–	Sửa	–	–	–
Duyệt khuôn mặt	Sửa	–	Sửa	–	–	–
Điểm danh chi tiết và ảnh	Sửa	Xem	Xem	Xem*	Xem*	–
Duyệt nghỉ có phép	Duyệt	–	Duyệt	Duyệt*	–	–
Cảnh báo vắng, xuất Excel	Xem	Xem	Xem	Xem*	Xem*	–
Thống kê tổng hợp	Xem	Xem	Xem	Xem*	Xem*	Xem
Nhật ký hệ thống	Xem	–	–	Xem*	–	–

Bảng 3.10. Giải thích chi tiết Bảng 3.9: ý nghĩa các ký hiệu.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ trong bảng
Sửa	Thêm, sửa, xoá được	Phòng Đào tạo với lớp học phần
Xem	Chỉ xem; không có nút sửa, gọi thẳng API sửa thì nhận lỗi 403	Phòng Công tác sinh viên với lớp học phần
Duyệt	Chỉ được chuyển Vắng thành Có phép hoặc huỷ duyệt; không sửa được trạng thái khác	Phòng Công tác sinh viên, lãnh đạo Khoa với nghỉ có phép
Dấu sao	Quyền chỉ áp dụng trong Khoa của mình; dữ liệu Khoa khác không hiện ra	Văn phòng Khoa sửa lớp học phần của Khoa mình
Gạch ngang	Không có quyền; mục đó không có trong menu và API trả lỗi 403	Ban ngành với hồ sơ sinh viên
Tên cột	P. ĐT là Phòng Đào tạo, P. CTSV là Phòng Công tác sinh viên, LĐ là lãnh đạo, VP là văn phòng	–

Ba vai trò còn lại có phạm vi hẹp và cố định: giảng viên thao tác trên lớp mình dạy; sinh viên chỉ truy cập dữ liệu của chính mình; phụ huynh chỉ xem chuyên cần của con đã được cán bộ liên kết.

GHI NHỚ

Phạm vi dữ liệu được cài đặt tập trung tại một mô-đun phân quyền duy nhất dưới dạng bộ lọc truy vấn, thay vì rải điều kiện `if` ở từng endpoint. Nhờ vậy khi thêm một vai trò mới, chỉ cần sửa một nơi, và bộ kiểm thử phân quyền kiểm soát được toàn bộ ma trận trên.

Vai trò của cán bộ không nhập tay mà suy ra từ loại đơn vị khi tạo tài khoản: loại Phòng Đào tạo cho ra vai trò Phòng Đào tạo, và tương tự với các loại còn lại. Riêng đơn vị loại Khoa có hai vai trò, quản trị viên chọn văn phòng Khoa hoặc lãnh đạo Khoa; chọn lãnh đạo Khoa cho một đơn vị không phải Khoa sẽ bị từ chối. Cách này loại bỏ hẳn tình trạng gán nhầm vai trò không khớp với đơn vị.

3.6 Thiết kế luồng điểm danh

3.6.1 Luồng đăng ký khuôn mặt

Trước khi được điểm danh tự động, sinh viên phải đồng ý sử dụng dữ liệu sinh trắc học (Mục 3.8.1) rồi mới đăng ký được khuôn mặt. Ảnh gửi lên đi qua bốn cửa: phải có đúng một khuôn mặt trong ảnh; ảnh phải đạt ngưỡng về kích thước khuôn mặt, độ sáng và độ nét; phải vượt kiểm tra chống giả mạo; và vector thu được không được quá giống vector đã duyệt của một sinh viên khác, cụ thể là độ tương tự không vượt 0,6. Cửa cuối cùng nhằm chặn tình huống một người đăng ký khuôn mặt của mình dưới hai danh tính.

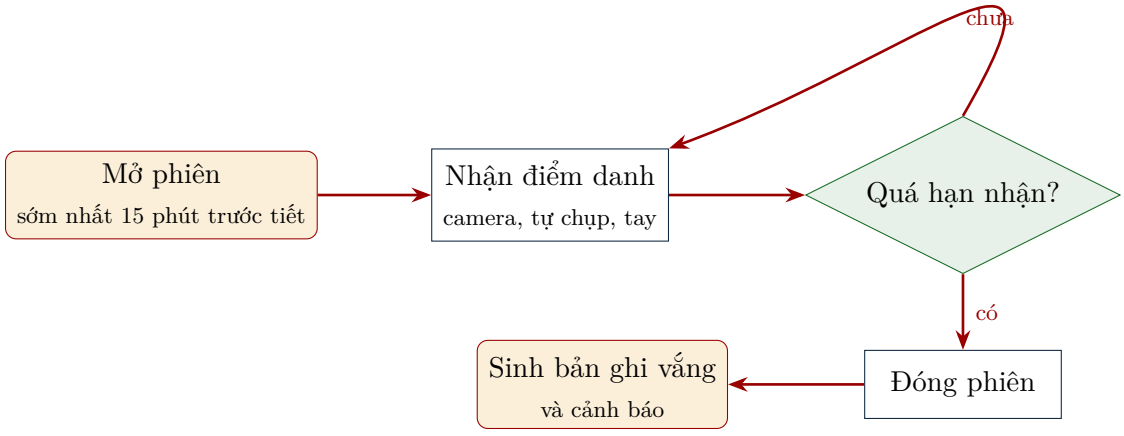
Vector qua được cả bốn cửa vẫn ở trạng thái **chờ duyệt** và chưa dùng để nhận diện. Cán bộ Phòng Công tác sinh viên đối chiếu ảnh rồi duyệt hoặc từ chối; ngay sau thao tác đó, ảnh khuôn mặt tạm bị xoá, chỉ vector ở lại.

3.6.2 Các trạng thái điểm danh

Một bản ghi điểm danh mang một trong năm trạng thái: **có mặt** khi được ghi nhận trong khung giờ đầu tiết; **muộn** khi được ghi nhận sau giờ bắt đầu quá 15 phút; **vắng** do hệ thống sinh ra lúc đóng phiên; **xác nhận tay** khi giảng viên tự đánh dấu; và **có phép** khi Phòng Công tác sinh viên hoặc lãnh đạo Khoa duyệt đơn nghỉ. Chỉ trạng thái vắng không phép mới tính vào tỉ lệ cảnh báo cấm thi.

3.6.3 Vòng đời một phiên điểm danh

Phiên điểm danh là trung tâm của nghiệp vụ. Hình 3.3 mô tả vòng đời của nó.



Hình 3.3. Vòng đời của một phiên điểm danh.

Phiên chỉ mở được trong khoảng từ 15 phút trước giờ bắt đầu tiết tới giờ kết

thúc. Sau giờ kết thúc 30 phút, hệ thống ngừng nhận điểm danh và tự động đóng phiên nếu giảng viên quên. Khi đóng, mọi sinh viên đã ghi danh mà chưa có bản ghi sẽ được ghi nhận vắng, đồng thời hệ thống tính lại tỉ lệ vắng và phát cảnh báo cho những sinh viên vừa vượt ngưỡng 20%.

3.6.4 Nhận diện một khung hình

Giải thuật 1 mô tả xử lý phía máy chủ khi giảng viên gửi lên một khung hình từ camera.

Giải thuật 1. Nhận diện điểm danh từ một khung hình của lớp

Đầu vào: ảnh I, mã lớp c, ngưỡng $\tau = 0{,}45$
Đầu ra: danh sách danh tính nhận được kèm độ tin cậy

1: **function** NhanDienKhungHinh(I, c)
2: $F \leftarrow$ PhatHienKhuonMat(I)
3: $R \leftarrow \emptyset$
4: **for all** $f \in F$ **do**
5: $(that, diem) \leftarrow$ KiemTraSuSong(I, f)
6: $e \leftarrow$ TrichDacTrung(I, f)
7: $(s, d) \leftarrow$ láng giềng gần nhất của e trong các vector **đã duyệt** của sinh viên thuộc lớp c **và đã đồng ý** sinh trắc học
8: $conf \leftarrow 1 - d$
9: **if** $conf \geq \tau$ **và** $that$ **then**
10: $R \leftarrow R \cup \{(s, conf)\}$
11: **else**
12: $R \leftarrow R \cup \{(\text{Null}, conf)\}$ ▷ ghi nhận để giảng viên biết có người chưa nhận ra
13: **end if**
14: **end for**
15: **return** R
16: **end function**

Ba chi tiết quan trọng nằm ở dòng 7. Thứ nhất, phép tìm láng giềng chỉ chạy trên sinh viên thuộc lớp đang điểm danh, nên một sinh viên lớp khác đi ngang qua camera không bao giờ bị điểm danh nhầm. Thứ hai, chỉ những vector đã được cán bộ duyệt mới tham gia so khớp; vector đang chờ duyệt không đủ tin cậy để làm căn cứ. Thứ ba, sinh viên chưa đồng ý hoặc đã rút đồng ý không bao giờ được nhận ra, kể cả khi vì lý do nào đó vector cũ còn sót lại trong cơ sở dữ liệu.

3.6.5 Sinh viên tự điểm danh

Ngoài luồng giảng viên quét camera, sinh viên có thể tự điểm danh bằng ảnh tự chụp kèm toạ độ GPS, và nếu giảng viên yêu cầu thì kèm cả mã QR đang chiếu trong phòng. Luồng này rủi ro hơn hẳn, nên bị siết bằng các điều kiện mô tả trong Giải thuật 2.

Giải thuật 2. Sinh viên tự điểm danh bằng ảnh tự chụp và vị trí

Đầu vào: ảnh I, sinh viên s, phiên p, mã QR q, toạ độ (lat, lon), sai số a
Đầu ra: chấp nhận hoặc lý do từ chối

function TuDiemDanh(I, s, p, q, lat, lon, a)
  if s chưa ghi danh vào lớp của p **hoặc** p đã quá hạn nhận **then**
    return TuChoi
  end if
  if s chưa đồng ý sử dụng dữ liệu sinh trắc học **then**
    return CanDongY ▷ giảng viên vẫn xác nhận tay được
  end if
  if p yêu cầu mã QR **và** q không khớp khung giờ hiện tại hay liền trước **then**
    return TuChoi
  end if
  $L \leftarrow$ vùng của phòng học, nếu không có thì khu vực chứa phòng, rồi tới địa điểm mặc định
  if $L \neq$ Null **then**
    if vị trí bị giả lập **hoặc** $a > 100$ mét **then**
      return TuChoi
    end if
    $dist \leftarrow$ Haversine(lat, lon, $L.lat$, $L.lon$)
    if $dist - a > L.banKinh$ **then**
      return TuChoi ▷ đang ở ngoài phạm vi cho phép
    end if
  end if
  $(trangThai, conf) \leftarrow$ so khớp I **chỉ với** vector đã duyệt của chính s
  if $trangThai \neq$ Khop **then**
    return TuChoi
  end if
  ghi bản ghi điểm danh với nguồn selfie, kèm $dist$ và ảnh bằng chứng
  return ChapNhan
end function

Điểm khác biệt cốt yếu so với luồng camera nằm ở dòng 21: ảnh tự chụp chỉ được so khớp với vector của chính sinh viên đang đăng nhập, chứ không so với cả lớp. Nếu so với cả lớp, một sinh viên có thể chụp ảnh bạn mình và hệ thống vẫn tìm ra một danh tính hợp lệ. Dòng 5 trả về một kết quả riêng thay vì từ chối chung chung, để ứng dụng đưa sinh viên tới màn hình đọc nội dung đồng ý thay vì để sinh viên chụp lại mãi.

Khoảng cách tới địa điểm được tính bằng công thức Haversine trên mặt cầu [33]:

$$d = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)} \tag{3.1}$$

trong đó φ là vĩ độ, λ là kinh độ và R là bán kính Trái Đất. Vì GPS trong nhà có sai số hàng chục mét [37], hệ thống trừ đi sai số do thiết bị báo lên trước khi so với bán kính.

Vùng đối chiếu L được chọn từ hẹp tới rộng. Nếu phòng học của lịch có toạ độ riêng thì dùng toạ độ đó, với bán kính không nhỏ hơn 50 m để không chặn oan sinh viên đang ngồi đúng lớp. Nếu phòng chưa có toạ độ thì dùng khu vực chứa phòng, sau cùng mới tới địa điểm mặc định của trường. Danh mục phòng học còn giúp chặn xếp hai lớp vào cùng một phòng trong cùng khung giờ ngay khi nhập lịch.

3.6.6 Mã QR điểm danh xoay vòng

Toạ độ GPS do thiết bị gửi lên nên vẫn có thể bị làm giả. Với những buổi cần chắc chắn, giảng viên bật yêu cầu mã QR khi mở phiên và chiếu mã lên màn hình trong phòng [12]. Mã được ký điện tử bằng HMAC [17] trên mã phiên và số thứ tự khung thời gian 30 giây, nên tự đổi sau mỗi 30 giây và chỉ máy chủ sinh ra được, theo cùng ý tưởng với mật khẩu một lần dựa trên thời gian [24]. Máy chủ chấp nhận mã của khung hiện tại và khung liền trước, tức một mã sống không quá hai khung. Ảnh chụp mã gửi cho bạn ở nhà vì thế hết hạn trước khi kịp dùng. Kèm theo mã QR là một mã sáu chữ số sinh cùng cách, để sinh viên có máy ảnh hỏng vẫn gõ tay được.

Ảnh QR chứa một đường link tới trang tự điểm danh của đúng buổi, kèm sẵn mã, nên sinh viên quét bằng camera thường của điện thoại là vào thẳng trang đó mà không phải mở ứng dụng rồi tìm mục quét mã. Nếu chưa đăng nhập, sinh viên đăng nhập xong sẽ quay lại đúng trang này. Trong lúc mã đang được chiếu, màn hình quét camera của giảng viên tự dừng nhận diện để webcam không ghi điểm danh cho người ngồi trước máy.

3.6.7 Thông báo cho phụ huynh

Mỗi khi bản ghi điểm danh của sinh viên được tạo hoặc đổi trạng thái, kể cả khi đóng phiên sinh ra bản ghi vắng, hệ thống tạo thông báo cho từng phụ huynh đã liên kết ngay trong cùng giao dịch ghi điểm danh, nên không có bản ghi nào thiếu thông báo. Thông báo nằm trong hộp thư của ứng dụng; nếu phụ huynh bật nhận email thì thông báo còn được đưa vào hàng đợi, một vòng lặp nền gửi đi, mỗi thư được thử tối đa 3 lần nếu máy chủ thư lỗi. Phụ huynh tự chọn có nhận thông báo có mặt hay không; thông báo vắng, đi muộn và các lần sửa kết quả thì luôn được gửi.

3.7 Các lớp phòng vệ chống gian lận

Không lớp phòng vệ nào là tuyệt đối, nên hệ thống xếp chồng sáu lớp, theo tinh thần nguyên tắc tách đặc quyền *(separation of privilege)* [30]. Một hành vi gian lận phải vượt qua toàn bộ mới thành công.

Bảng 3.11. Sáu lớp phòng vệ và kiểu tấn công mà mỗi lớp ngăn chặn.

Lớp phòng vệ	Ngăn kiểu gian lận
Kiểm tra chất lượng ảnh	Ảnh quá mờ, quá tối hoặc khuôn mặt quá nhỏ, vốn là điều kiện dễ khiến mô hình nhận nhầm
Chống giả mạo MiniFASNetV2	Giơ ảnh in hoặc ảnh trên màn hình điện thoại trước camera
Xác nhận 2 khung hình	Một khung hình may mắn vượt ngưỡng do góc chụp hoặc ánh sáng bất lợi
So khớp theo phạm vi	Nhận nhầm người không thuộc lớp; ở luồng tự điểm danh là chụp hộ bạn cùng lớp
Đối chiếu GPS theo phòng học	Điểm danh từ nhà hoặc từ toà nhà khác
Mã QR xoay vòng 30 giây và quyền của giảng viên	Chụp mã gửi cho bạn ở xa; mọi trường hợp còn lại đều có thể bị giảng viên sửa lại kèm lý do

Bảng 3.12. Giải thích chi tiết Bảng 3.11: mỗi lớp được cài đặt ở đâu và xử lý thế nào khi không vượt qua.

Lớp phòng vệ	Cài đặt và tham số	Khi không vượt qua
Chất lượng ảnh	`face_service.py`, áp dụng khi đăng ký khuôn mặt: cạnh mặt tối thiểu 112 điểm ảnh, độ sáng trung bình tối thiểu 40, độ nét theo phương sai Laplace tối thiểu 60	Ảnh đăng ký bị từ chối kèm lý do, sinh viên chụp lại
Chống giả mạo	`antispoof_service.py`, mô hình MiniFASNetV2; điểm mặt thật tối thiểu 0,5	Khung hình bị đánh dấu nghi giả mạo, không ghi điểm danh
Xác nhận đa khung hình	Endpoint nhận diện của phiên trong `sessions.py`; cần 2 lần nhận ra	Chưa tạo bản ghi cho tới khi đủ số lần
So khớp theo phạm vi	`face_service.py`: chỉ xét sinh viên ghi danh của lớp, khuôn mặt đã duyệt, đã đồng ý; ngưỡng 0,45	Không trả về danh tính nào
GPS theo phòng học	`geo_service.py`: sai số tối đa 100 m, bán kính phòng tối thiểu 50 m	Từ chối với lý do riêng: ngoài vùng, sai số lớn hoặc vị trí giả lập
Mã QR và quyền giảng viên	`checkin_code_service.py`: đổi mã mỗi 30 giây, nhận mã của khung hiện tại và khung liền trước	Từ chối khi thiếu hoặc sai mã; mọi trường hợp lọt qua vẫn có thể bị giảng viên sửa kèm lý do

3.8 Thiết kế bảo vệ dữ liệu sinh trắc

3.8.1 Đồng ý sử dụng dữ liệu sinh trắc học là bắt buộc

Dữ liệu khuôn mặt là dữ liệu cá nhân nhạy cảm [28, 1], nên hệ thống coi sự đồng ý của sinh viên là điều kiện bắt buộc, được kiểm tra ở mọi điểm xử lý chứ không chỉ hiện một hộp thoại cho có:

- **Đồng ý với một nội dung cụ thể.** Nội dung đồng ý nằm ở máy chủ và có

phiên bản, hiện tại là `2026-10`. Nội dung nêu rõ thu thập gì, để làm gì, giữ bao lâu, ai được xem và cách rút đồng ý. Khi xác nhận, ứng dụng gửi kèm phiên bản sinh viên đã đọc; nếu nội dung vừa đổi, máy chủ từ chối và ứng dụng hiện lại nội dung mới. Khi nhà trường sửa nội dung, sinh viên đã đồng ý bản cũ được nhắc đọc và xác nhận lại.

- **Hai cách ghi nhận, không có cách đồng ý thay.** Sinh viên tự tick và xác nhận trong ứng dụng; hoặc sinh viên ký bản giấy, cán bộ Phòng Công tác sinh viên nhập lại và hệ thống lưu tên người nhập. Cán bộ không thể đồng ý thay khi không có bản giấy.

- **Chưa đồng ý thì không xử lý.** Không đăng ký được khuôn mặt, không được nhận ra khi giảng viên quét camera, và không tự điểm danh được. Quyền học tập không bị ảnh hưởng: giảng viên vẫn xác nhận có mặt trực tiếp.

- **Rút đồng ý là xoá ngay.** Sinh viên tự rút trong ứng dụng, hoặc Phòng Công tác sinh viên làm thay khi sinh viên nộp đơn; toàn bộ ảnh và vector khuôn mặt bị xoá trong cùng thao tác. Mỗi lần đồng ý, rút đồng ý đều được ghi vào nhật ký hệ thống.

3.8.2 Tối thiểu hoá và quyền kiểm soát dữ liệu

Hai nguyên tắc còn lại chi phối cách hệ thống lưu dữ liệu khuôn mặt, tương ứng với nguyên tắc tối thiểu hoá dữ liệu và quyền của chủ thể dữ liệu trong [3]:

- **Chỉ giữ thứ tối thiểu.** Thứ lưu lâu dài là vector đặc trưng, không phải ảnh. Ảnh khuôn mặt chỉ được giữ tạm để cán bộ đối chiếu khi duyệt và bị xoá ngay sau khi duyệt hoặc từ chối. Ảnh bằng chứng điểm danh tự xoá sau 90 ngày.

- **Người dùng kiểm soát được dữ liệu của mình.** Sinh viên xem được danh sách dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký của mình và rút đồng ý, tức xoá toàn bộ, bất cứ lúc nào.

LƯU Ý

Vector đặc trưng không phải là dạng ẩn danh tuyệt đối: đã có công trình dựng lại được ảnh khuôn mặt từ vector đặc trưng [20]. Vì vậy hệ thống vẫn coi bảng `face_embeddings` là dữ liệu nhạy cảm: không endpoint nào trả vector ra ngoài, và mọi truy cập đều đi qua lớp phân quyền.

3.9 Nhật ký hệ thống

Nhật ký sửa điểm danh ở bảng `attendance_audits` chỉ trả lời được ai đã sửa kết quả điểm danh. Để trả lời câu hỏi rộng hơn là ai đã làm gì trên hệ thống, bảng `audit_logs` ghi lại ba nhóm sự kiện, theo hướng dẫn quản lý nhật ký an toàn thông tin [16]:

- **Đăng nhập và đăng xuất**, gồm cả lần đăng nhập sai và lần thử khi tài khoản đang bị khoá tạm, kèm địa chỉ IP.
- **Mọi thao tác thêm, sửa, xoá** trên tài khoản, đơn vị, cán bộ, sinh viên, giảng viên, phụ huynh, lớp học phần, ghi danh, lịch học, phòng học, địa điểm, dữ liệu khuôn mặt, phiên và kết quả điểm danh. Một số thay đổi mang tên riêng cho dễ đọc như đổi mật khẩu, đồng ý hay rút đồng ý sinh trắc học, duyệt khuôn mặt, mở và đóng phiên.
- **Xuất báo cáo Excel**, vì đây là lúc dữ liệu cá nhân rời khỏi hệ thống.

Mỗi dòng nhật ký lưu người thao tác, vai trò, thời điểm, hành động, đối tượng, kết quả và phần thay đổi dưới dạng cặp giá trị cũ, giá trị mới của từng trường.

GHI NHỚ

Nhật ký được ghi tự động ở tầng ánh xạ đối tượng: một hàm lắng nghe sự kiện `after_flush` của SQLAlchemy đọc mọi đối tượng vừa thêm, sửa, xoá trong giao dịch và ghi nhật ký vào chính giao dịch đó. Vì vậy không endpoint nào quên ghi được, và nếu giao dịch bị huỷ thì dòng nhật ký cũng huỷ theo, không có nhật ký cho thao tác chưa từng xảy ra.

Ba chi tiết giữ cho nhật ký dùng được trong thực tế. Thứ nhất, các trường nhạy cảm như mật khẩu đã băm, vector khuôn mặt hay mã OTP chỉ được ghi là *đã thay đổi*, không bao giờ ghi giá trị. Thứ hai, việc tạo bản ghi điểm danh khi sinh viên được nhận diện là luồng bình thường, xảy ra hàng nghìn lần mỗi ngày, nên không ghi; chỉ những lần có người sửa kết quả mới được ghi. Thứ ba, Khoa liên quan được chốt ngay lúc ghi, nên lãnh đạo Khoa chỉ thấy thao tác trên dữ liệu thuộc Khoa mình, và kết quả không đổi kể cả khi đối tượng sau này bị xoá hoặc chuyển Khoa.

4

Cài đặt hệ thống

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này mô tả môi trường phát triển, cách tổ chức mã nguồn, cài đặt của ba thành phần cốt lõi gồm nhận diện khuôn mặt, đối chiếu vị trí và phân quyền theo phạm vi, cách cài đặt đồng ý sinh trắc học và nhật ký hệ thống, cùng cách ứng dụng đa nền tảng và quy trình triển khai.

4.1 Môi trường phát triển

Bảng 4.1. Môi trường phát triển và triển khai.

Thành phần	Phiên bản và ghi chú
Ngôn ngữ phía máy chủ	Python 3.10
Khung dịch vụ	FastAPI, uvicorn, SQLAlchemy 2.0, Alembic
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16 kèm phần mở rộng pgvector
Thư viện thị giác	InsightFace `buffalo_l`, OpenCV, ONNX Runtime bản CPU
Ứng dụng	Flutter (Dio, go_router, provider, camera, geolocator, fl_chart)
Đóng gói	Docker Compose ba dịch vụ: cơ sở dữ liệu, máy chủ, giao diện
Kiểm thử	pytest chạy trên PostgreSQL thật; `flutter test` cho ứng dụng
Máy thử nghiệm	Intel Core i5-1135G7 (4 nhân, 8 luồng), RAM 16 GB, không dùng GPU

Bảng 4.2. Giải thích chi tiết Bảng 4.1: vai trò của từng thành phần trong FAMS.

Thành phần	Dùng để làm gì
uvicorn	Máy chủ chạy ứng dụng FastAPI
SQLAlchemy 2.0	Ánh xạ bảng thành lớp Python; sự kiện của nó được dùng để ghi nhật ký hệ thống và sinh thông báo phụ huynh
Alembic	Di trú lược đồ cơ sở dữ liệu, hiện có 15 phiên bản
pgvector	Kiểu `Vector(512)`, toán tử khoảng cách cosine và chỉ mục HNSW
InsightFace `buffalo_l`	Bộ năm mô hình: SCRFD phát hiện khuôn mặt, ArcFace trích đặc trưng, và ba mô hình phụ (điểm mốc 2D, điểm mốc 3D, tuổi và giới tính) mà hệ thống không dùng tới, xem Mục 5.3
OpenCV	Giải mã ảnh, cắt vùng khuôn mặt, đo độ sáng và độ nét
ONNX Runtime	Chạy các mô hình trên CPU
Gói Flutter	Dio gọi API và tự làm mới token; go_router định tuyến và chặn trang theo vai trò; provider giữ trạng thái đăng nhập; camera, geolocator, fl_chart cho camera, định vị và biểu đồ
Máy thử nghiệm	Windows 11, Python 3.10, ONNX Runtime 1.20 bản CPU; mọi số đo ở Chương 5 lấy trên máy này

Không cần GPU. Toàn bộ mô hình chạy qua ONNX Runtime trên CPU, đây là ràng buộc tự đặt ra từ đầu, vì một hệ thống đòi hỏi máy chủ có GPU sẽ khó được nhà trường triển khai thật.

4.2 Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn chia hai phần lớn, tổng cộng khoảng 6.649 dòng Python cho phía máy chủ và 11.190 dòng Dart cho ứng dụng.

Mã nguồn 4.1. Cấu trúc thư mục của kho mã nguồn.

```
FAMS/
|-- backend/
|   |-- alembic/versions/   # database migrations
|   |-- seed.py             # sample data
|   |-- tests/              # pytest suite
|   `-- app/
|       |-- api/            # HTTP endpoints, grouped by resource
|       |-- core/           # config, security, authz, signed media URLs
|       |-- db/             # ORM models and session factory
```

```
|       |-- services/       # face, antispoof, session, geo, audit, notify
|       `-- schemas.py      # request and response models
|-- mobile/lib/             # Flutter app for Web, Android, iOS
|   |-- core/               # api client, auth controller, role matrix
|   |-- features/           # one folder per role group
|   `-- widgets/            # shared UI components
`-- baocao/                 # this report and its generator
```

Tầng `api` chỉ nhận yêu cầu, kiểm tra quyền rồi gọi xuống tầng `services`. Mọi phần liên quan tới mô hình nằm gọn trong `services`, nên có thể đổi mô hình nhận diện mà không phải chạm vào tầng endpoint.

4.3 Cài đặt nhận diện khuôn mặt

Mô hình được nạp theo kiểu trì hoãn: lần gọi đầu tiên mới tải bộ `buffalo_l`, những lần sau dùng lại phiên suy luận đã có trong bộ nhớ. Nhờ đó máy chủ khởi động nhanh và tiến trình kiểm thử không phải tải mô hình khi không cần.

Mã nguồn 4.2 là hàm xử lý một khung hình do giảng viên gửi lên. Đây là hiện thực của Giải thuật 1.

Mã nguồn 4.2. Nhận diện toàn bộ khuôn mặt trong một khung hình, giới hạn theo lớp học phần (đã lược chú thích).

```python
def recognize_frame(
    db: Session, image_bytes: bytes, class_id: int
) -> list[dict]:
    img = _decode_image(image_bytes)
    faces = get_engine().get(img)
    if not faces:
        return []
    results = []
    for face in faces:
        is_real, liveness_score = (True, 1.0)
        if settings.ANTISPOOF_ENABLED:
            is_real, liveness_score = antispoof_service.check_liveness(img, face.bbox)
        emb = face.normed_embedding.astype(np.float32)
        distance = models.FaceEmbedding.embedding.cosine_distance(emb.tolist())
        match = (
            db.query(models.Enrollment.student_id, distance.label("distance"))
            .join(models.FaceEmbedding,
                  models.FaceEmbedding.student_id == models.Enrollment.student_id)
            .join(models.Student, models.Student.id == models.Enrollment.
```

```
    student_id)
            .filter(models.Enrollment.class_id == class_id,
                    models.FaceEmbedding.status == "approved",
                    models.Student.consent_given.is_(True))
            .order_by(distance)
            .first()
        )
        if match is None:
            results.append({
                "student_id": None, "confidence": 0.0,
                "bbox": face.bbox.astype(int).tolist(),
                "is_spoof": not is_real, "liveness_score": liveness_score,
            })
            continue
        student_id, dist = match
        conf = round(1 - dist, 3)
        results.append({
            "student_id": student_id if conf >= settings.RECOGNITION_THRESHOLD
 else None,
            "confidence": conf,
            "bbox": face.bbox.astype(int).tolist(),
            "is_spoof": not is_real,
            "liveness_score": liveness_score,
        })
    return results
```

Ba điểm đáng chú ý trong đoạn mã trên:

- **Phép so khớp do cơ sở dữ liệu thực hiện.** Biểu thức `cosine_distance` sinh ra toán tử của pgvector, nên việc sắp xếp theo khoảng cách chạy ngay trong PostgreSQL và tận dụng chỉ mục HNSW, thay vì tải toàn bộ vector về máy chủ ứng dụng rồi duyệt.
- **Điều kiện lọc nằm cùng câu truy vấn.** Phép nối với bảng ghi danh, điều kiện trạng thái `approved` và điều kiện `consent_given` khiến không gian tìm kiếm chỉ còn sinh viên của đúng lớp đó, chỉ những khuôn mặt đã được duyệt và chỉ những sinh viên đang đồng ý sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
- **Khuôn mặt nghi giả mạo vẫn được nhận diện.** Hàm không bỏ qua khung hình nghi giả mạo mà vẫn trả về danh tính kèm cờ báo. Quyết định không ghi nhận điểm danh thuộc về tầng endpoint, nhờ vậy giảng viên biết ai đang cố gian lận thay vì chỉ thấy hệ thống im lặng.

Việc ghi nhận điểm danh còn phải qua bộ đếm xác nhận đa khung hình: một sinh viên phải được nhận diện đủ 2 lần trong cùng một phiên thì bản ghi mới được tạo. Bộ đếm lưu trong bộ nhớ theo từng phiên và được dọn khi phiên đóng.

4.4 Cài đặt đối chiếu vị trí

Khi sinh viên tự điểm danh, ứng dụng gửi kèm toạ độ, sai số định vị và cờ báo vị trí giả lập do hệ điều hành cung cấp. Mã nguồn 4.3 là phần kiểm tra tương ứng.

Mã nguồn 4.3. Đối chiếu vị trí khi sinh viên tự điểm danh (đã lược chú thích).

```
def check_checkin_location(
    fence: Geofence | None,
    latitude: float | None,
    longitude: float | None,
    accuracy: float | None,
    is_mocked: bool,
) -> LocationCheck:
    has_position = latitude is not None and longitude is not None
    if fence is None or not settings.SELF_CHECKIN_REQUIRE_LOCATION:
        distance = (haversine_m(latitude, longitude, fence.latitude, fence.
    longitude)
                    if fence is not None and has_position else None)
        return LocationCheck(ok=True, distance_m=distance)
    radius = fence.radius_m
    if not has_position:
        return LocationCheck(
            ok=False, status="location_required", allowed_radius_m=radius,
            message="Can bat dinh vi va cho phep truy cap vi tri de tu diem
    danh")
    if is_mocked:
        return LocationCheck(
            ok=False, status="location_mocked", allowed_radius_m=radius,
            message="Phat hien vi tri gia lap, vui long tat ung dung gia lap
    vi tri")
    if accuracy is not None and accuracy > settings.
    SELF_CHECKIN_MAX_ACCURACY_M:
        return LocationCheck(
            ok=False, status="location_inaccurate", allowed_radius_m=radius,
            message=f"Vi tri chua du chinh xac (sai so khoang {round(accuracy)
    } m, can duoi "
                    f"{round(settings.SELF_CHECKIN_MAX_ACCURACY_M)} m). Bat
    dinh vi chinh xac "
                    "roi thu lai")
    distance = haversine_m(latitude, longitude, fence.latitude, fence.
    longitude)
    if distance - (accuracy or 0) > radius:
        return LocationCheck(
            ok=False, status="out_of_range", distance_m=distance,
    allowed_radius_m=radius,
            message=f"Ban dang cach {fence.name} khoang {round(distance)} m,
    chi duoc tu "
```

```
                    f"diem danh trong ban kinh {round(radius)} m")
    return LocationCheck(ok=True, distance_m=distance, allowed_radius_m=radius
    )
```

Hàm không tự tìm địa điểm mà nhận vào vùng đối chiếu `fence` đã được chọn sẵn theo thứ tự từ hẹp tới rộng: toạ độ riêng của phòng học, khu vực chứa phòng, địa điểm gắn với lịch học, rồi địa điểm mặc định. Khi lấy toạ độ riêng của phòng, bán kính được nâng lên tối thiểu 50 m. Tách riêng bước chọn vùng giúp hàm kiểm tra chỉ còn một việc là so khoảng cách, và dễ kiểm thử với từng loại vùng.

Điểm cần lưu ý là cách xử lý sai số. Định vị trong nhà thường lệch hàng chục mét [37], nên nếu so thẳng khoảng cách với bán kính thì rất nhiều sinh viên đang ngồi trong lớp vẫn bị từ chối. Hệ thống trừ sai số khỏi khoảng cách trước khi so sánh, đồng thời từ chối hẳn những báo cáo có sai số lớn hơn 100 m vì khi đó toạ độ không còn giá trị đối chiếu.

LƯU Ý

Toạ độ do thiết bị của sinh viên gửi lên nên về nguyên tắc vẫn có thể bị giả mạo bằng ứng dụng chuyên dụng. Hệ thống chỉ coi đây là một lớp lọc bổ sung. Quyền xác nhận cuối cùng vẫn thuộc về giảng viên đứng lớp.

4.5 Cài đặt phân quyền theo phạm vi

Phạm vi dữ liệu được cài đặt dưới dạng các hàm nhận vào một truy vấn và trả về truy vấn đã bị thu hẹp, như Mã nguồn 4.4.

Mã nguồn 4.4. Thu hẹp truy vấn danh sách sinh viên theo vai trò người đang đăng nhập.

```
def filter_students(query: Query, user: models.User, db: Session) -> Query:
    if user.role in SCHOOL_WIDE_VIEWERS:
        return query
    if user.role in FACULTY_ROLES:
        unit_id = staff_unit_id(user, db)
        return query.filter(models.Student.faculty_id == (unit_id if unit_id
    is not None else -1))
    if user.role == ROLE_LECTURER:
        lecturer = lecturer_profile(user, db)
        taught = (
            db.query(models.Enrollment.student_id)
            .join(models.Class, models.Class.id == models.Enrollment.class_id)
            .filter(models.Class.lecturer_id == (lecturer.id if lecturer else
    -1))
        )
        return query.filter(models.Student.id.in_(taught))
    return query.filter(false())
```

Cách làm này có ba cái lợi. Thứ nhất, mọi endpoint liệt kê sinh viên đều đi qua đúng một hàm, nên không thể quên áp phạm vi ở một chỗ nào đó. Thứ hai, điều kiện được đẩy xuống câu lệnh SQL nên không có chuyện tải thừa dữ liệu rồi lọc trên máy chủ ứng dụng. Thứ ba, khi một vai trò chưa được khai báo, nhánh cuối cùng trả về truy vấn rỗng, tức mặc định là **từ chối** chứ không phải **cho phép**, đúng nguyên tắc mặc định an toàn *(fail-safe defaults)* [30], nhất là khi hệ thống mở rộng.

Hai vai trò cấp Khoa cùng đi qua một nhánh `FACULTY_ROLES`: chúng thấy cùng một phạm vi dữ liệu và chỉ khác nhau ở quyền chức năng. Văn phòng Khoa được gọi các endpoint sửa lớp học phần, lịch học, ghi danh, nhưng mỗi lần sửa đều kiểm tra lớp đó thuộc Khoa mình, còn lớp tạo mới thì tự gán vào Khoa của người tạo. Lãnh đạo Khoa không có trong danh sách vai trò được sửa, nhưng là vai trò được duyệt nghỉ có phép và xem nhật ký.

4.6 Cài đặt đồng ý sinh trắc học và nhật ký hệ thống

Nội dung đồng ý và số phiên bản `2026-10` nằm trong một mô-đun riêng ở phía máy chủ; ứng dụng chỉ tải về và hiển thị. Điều kiện đã đồng ý được kiểm tra ở ba nơi độc lập: endpoint đăng ký khuôn mặt, câu truy vấn chọn ứng viên khi quét camera (Mã nguồn 4.2), và endpoint sinh viên tự điểm danh. Kiểm tra ở cả ba nơi thay vì chỉ ở bước đăng ký để rút đồng ý có hiệu lực tức thì, không phụ thuộc vào việc dữ liệu khuôn mặt đã được xoá hết hay chưa.

Nhật ký hệ thống gồm hai phần. Hàm xác thực người dùng của mỗi yêu cầu gắn thông tin người đang thao tác và địa chỉ IP vào phiên làm việc với cơ sở dữ liệu. Sau đó một hàm lắng nghe sự kiện `after_flush` của SQLAlchemy duyệt các đối tượng vừa thêm, sửa, xoá, so lịch sử từng cột để lấy phần thay đổi, rồi thêm dòng nhật ký vào cùng giao dịch. Những sự kiện không làm đổi dữ liệu như đăng nhập hay xuất báo cáo thì được ghi tường minh tại endpoint tương ứng.

4.7 Tham số cấu hình

Toàn bộ ngưỡng và quy tắc nghiệp vụ đều nằm ở tệp cấu hình, khai báo lại được bằng biến môi trường, không có hằng số nào chôn trong mã nguồn.

Bảng 4.3. Tham số cấu hình nghiệp vụ và giá trị mặc định.

Tham số	Mặc định	Ý nghĩa
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	480	Thời hạn access token
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS	30	Thời hạn refresh token của app mobile
RECOGNITION_THRESHOLD	0,45	Ngưỡng cosine để coi là khớp danh tính
DUPLICATE_THRESHOLD	0,6	Ngưỡng cảnh báo khuôn mặt trùng người khác khi đăng ký
LATE_AFTER_MINUTES	15	Sau bao nhiêu phút thì tính là đi muộn
EARLY_OPEN_MINUTES	15	Được mở phiên sớm trước giờ vào tiết
SESSION_GRACE_MINUTES	30	Sau giờ kết thúc bao lâu thì ngừng nhận và tự động đóng phiên
EVIDENCE_RETENTION_DAYS	90	Số ngày lưu ảnh bằng chứng trước khi xoá tự động
MEDIA_URL_EXPIRE_MINUTES	60	Thời hạn của đường dẫn ảnh được ký điện tử (HMAC)
ANTISPOOF_ENABLED	Bật	Bật hoặc tắt kiểm tra chống giả mạo
ANTISPOOF_THRESHOLD	0,5	Điểm "mặt thật" tối thiểu của MiniFASNetV2
CONFIRM_FRAMES	2	Số khung hình phải nhận diện đúng trước khi ghi điểm danh
SELF_CHECKIN_REQUIRE_LOCATION	Bật	Bắt buộc đối chiếu GPS khi sinh viên tự điểm danh
SELF_CHECKIN_MAX_ACCURACY_M	100	Sai số GPS tối đa chấp nhận, tính bằng mét
ROOM_MIN_RADIUS_M	50	Bán kính tối thiểu khi đối chiếu GPS theo toạ độ riêng của phòng, bù sai số GPS trong nhà
CHECKIN_QR_ROTATE_SECONDS	30	Chu kỳ đổi mã QR điểm danh chiếu trong phòng, tính bằng giây
SELF_CHECKIN_REQUIRE_QR_DEFAULT	Tắt	Mặc định phiên mới có bắt buộc quét mã QR khi tự điểm danh
APP_PUBLIC_URL		Địa chỉ công khai của ứng dụng, dùng cho đường link trong email và mã QR điểm danh
NOTIFY_EMAIL_INTERVAL_SECONDS	15	Chu kỳ quét hàng đợi gửi email thông báo cho phụ huynh
NOTIFY_EMAIL_MAX_ATTEMPTS	3	Số lần thử gửi một email thông báo trước khi đánh dấu thất bại
ABSENCE_WARN_RATIO	0,2	Tỉ lệ vắng không phép chạm ngưỡng cảnh báo cấm thi
APP_UTC_OFFSET_MINUTES	420	Múi giờ gắn vào mốc thời gian trả về cho client
LOGIN_RATE_LIMIT	30/minute	Giới hạn số lần đăng nhập theo địa chỉ IP
LOGIN_MAX_FAILED_PER_ACCOUNT	5	Số lần sai mật khẩu tối đa cho một tài khoản
LOGIN_FAILED_WINDOW_MINUTES	5	Cửa sổ thời gian đếm số lần đăng nhập sai
BACKGROUND_JOBS_ENABLED	Bật	Bật hoặc tắt vòng lặp nền dọn ảnh và tự động đóng phiên
OTP_EXPIRE_MINUTES	10	Thời hạn mã OTP đặt lại mật khẩu

Bảng 4.4. Giải thích chi tiết Bảng 4.3: các nhóm tham số và tác động khi đổi giá trị.

Nhóm	Tham số	Đổi giá trị thì
Nhận diện	`RECOGNITION_THRESHOLD`, `DUPLICATE_THRESHOLD`	Tăng ngưỡng nhận diện thì ít nhận nhầm người hơn nhưng dễ không nhận ra chính chủ; giảm ngưỡng trùng thì chặn đăng ký hai danh tính chặt hơn nhưng dễ báo nhầm hai người giống nhau
Chống giả mạo	`ANTISPOOF_ENABLED`, `ANTISPOOF_THRESHOLD`	Tăng ngưỡng thì chặn ảnh giả chặt hơn nhưng dễ chặn nhầm người thật khi thiếu sáng
Xác nhận	`CONFIRM_FRAMES`	Tăng thì chắc chắn hơn nhưng ghi nhận chậm hơn
Giờ giấc phiên	`EARLY_OPEN_MINUTES`, `LATE_AFTER_MINUTES`, `SESSION_GRACE_MINUTES`	Theo quy định của nhà trường về giờ mở điểm danh, đi muộn và hạn chót
Vị trí	`SELF_CHECKIN_REQUIRE_LOCATION`, `SELF_CHECKIN_MAX_ACCURACY_M`, `ROOM_MIN_RADIUS_M`	Nới ra thì ít từ chối oan sinh viên ngồi trong phòng, nhưng dễ điểm danh từ xa hơn
Mã QR	`CHECKIN_QR_ROTATE_SECONDS`, `SELF_CHECKIN_REQUIRE_QR_DEFAULT`	Chu kỳ ngắn thì ảnh chụp mã hết hạn nhanh hơn, nhưng sinh viên quét chậm dễ bị trượt
Đăng nhập	`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES`, `REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS`, các tham số `LOGIN_...`, `OTP_EXPIRE_MINUTES`	Thời hạn ngắn và giới hạn chặt thì an toàn hơn nhưng người dùng phải đăng nhập lại nhiều hơn
Dữ liệu, thông báo	`EVIDENCE_RETENTION_DAYS`, `MEDIA_URL_EXPIRE_MINUTES`, `ABSENCE_WARN_RATIO`, `NOTIFY_EMAIL_...`, `APP_PUBLIC_URL`	Thời gian giữ ảnh, hạn của đường dẫn ảnh, ngưỡng cảnh báo cấm thi, cách gửi email và địa chỉ gắn vào link
Cách đặt	–	Đặt biến môi trường cùng tên hoặc ghi vào tệp `backend/.env`, rồi khởi động lại máy chủ

Việc tách bạch như vậy cho phép điều chỉnh hệ thống theo thực tế từng đơn vị mà không phải sửa mã: một khoa muốn siết ngưỡng nhận diện, một cơ sở có phòng học trải rộng muốn nới bán kính điểm danh, đều chỉ là đổi giá trị cấu hình.

4.8 Ứng dụng đa nền tảng

Ứng dụng Flutter dùng chung một mã nguồn cho ba nền tảng, gồm 34 màn hình chia theo 8 nhóm vai trò. Điều hướng do `go_router` đảm nhiệm và chặn ngay ở tầng định tuyến: một tài khoản sinh viên gõ thẳng đường dẫn của trang quản trị sẽ bị đưa về trang chủ, không phụ thuộc vào việc menu có hiển thị mục đó hay không. Menu của mỗi vai trò được xếp theo ma trận ở Bảng 3.9: việc chính của nhóm đứng đầu, tiếp đến dữ liệu chỉ xem, nên văn phòng Khoa mở ứng dụng là thấy lớp và lịch, còn lãnh đạo Khoa thấy báo cáo, duyệt phép và nhật ký.

Bố cục được thiết kế theo cổng thông tin sinh viên của trường để người dùng không phải làm quen lại. Trên màn hình rộng, thanh trên cùng có logo, ô tìm nhanh chức năng, chuông thông báo và tài khoản; menu chia nhóm được giấu sau một nút dính ở mép trái và chỉ trượt ra khi cần, nhờ vậy nội dung dùng trọn chiều ngang. Trang chủ của mọi vai trò xếp thành ba tầng: thẻ thông tin cá nhân bên cạnh các ô số, hàng lối tắt tới chức năng của vai trò đó, rồi các thẻ biểu đồ và bảng. Trên điện thoại, ứng dụng dùng thanh điều hướng dưới hoặc ngăn kéo, và với sinh viên thì thẻ lịch hôm nay được đưa lên ngay sau thẻ thông tin, vì tự điểm danh là việc chính khi mở ứng dụng trên điện thoại.

Bảng 4.5. Các nhóm màn hình chính của ứng dụng.

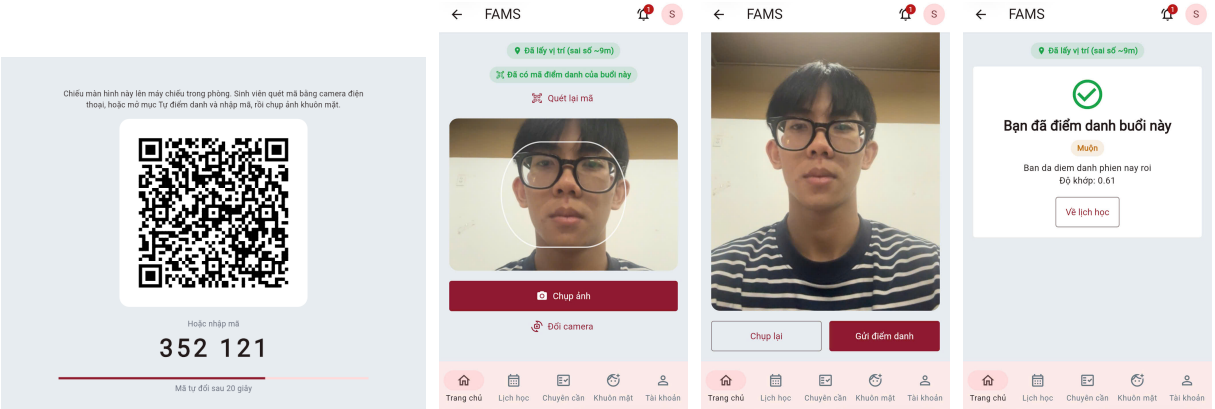
Nhóm	Màn hình tiêu biểu
Xác thực	Đăng nhập, quên mật khẩu bằng OTP, đặt lại và đổi mật khẩu, tài khoản kèm danh sách chức năng của vai trò
Sinh viên	Lịch tuần, đồng ý sinh trắc học, đăng ký khuôn mặt, tự điểm danh kèm quét mã QR, chuyên cần của tôi
Giảng viên	Phiên điểm danh, quét camera cả lớp, chiếu mã QR, kết quả phiên, báo cáo
Phụ huynh	Danh sách con, chuyên cần của từng con, hộp thư thông báo
Phòng ban	Thống kê tổng hợp theo Khoa và theo lớp, nhật ký của Khoa
Quản trị	Sinh viên, giảng viên, lớp học phần, lịch, phòng học, địa điểm, duyệt khuôn mặt, phụ huynh, đơn vị, cán bộ, đặt lại mật khẩu, nhật ký hệ thống

Bảng 4.6. Giải thích chi tiết Bảng 4.5: ai dùng nhóm màn hình nào và đường dẫn tiêu biểu.

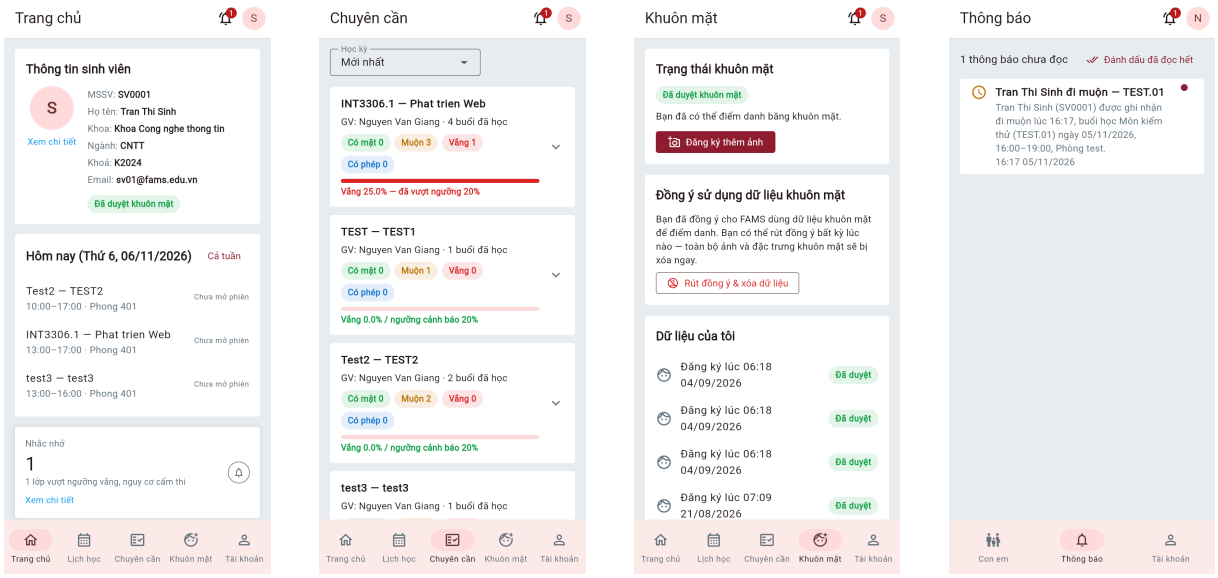
Nhóm	Ai dùng	Đường dẫn tiêu biểu
Xác thực	Mọi vai trò	`/login`, `/forgot-password`, `/account`
Sinh viên	Sinh viên	`/`, `/schedule`, `/my-attendance`, `/face`, `/self-checkin/:id`
Giảng viên	Giảng viên	`/sessions`, `/sessions/:id/scan`, `/sessions/:id/qr`, `/reports`
Phụ huynh	Phụ huynh	`/`, `/notifications`, `/children/:id`
Phòng ban	Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, văn phòng và lãnh đạo Khoa, ban ngành	`/`, `/reports`, `/audit-logs` cho lãnh đạo Khoa
Quản trị	Quản trị viên; nhiều trang dùng chung với phòng ban	`/students`, `/classes`, `/rooms`, `/staff`, `/units`, `/audit-logs`
Ghi chú	–	Đường dẫn ngoài quyền của vai trò bị chặn ở tầng định tuyến và đưa về trang chủ

Ứng dụng tự làm mới access token khi hết hạn: lớp gọi API bắt mã lỗi 401, gọi endpoint làm mới rồi phát lại yêu cầu ban đầu, nên người dùng không bị đăng xuất giữa chừng. Token lưu bằng kho lưu trữ an toàn của hệ điều hành.

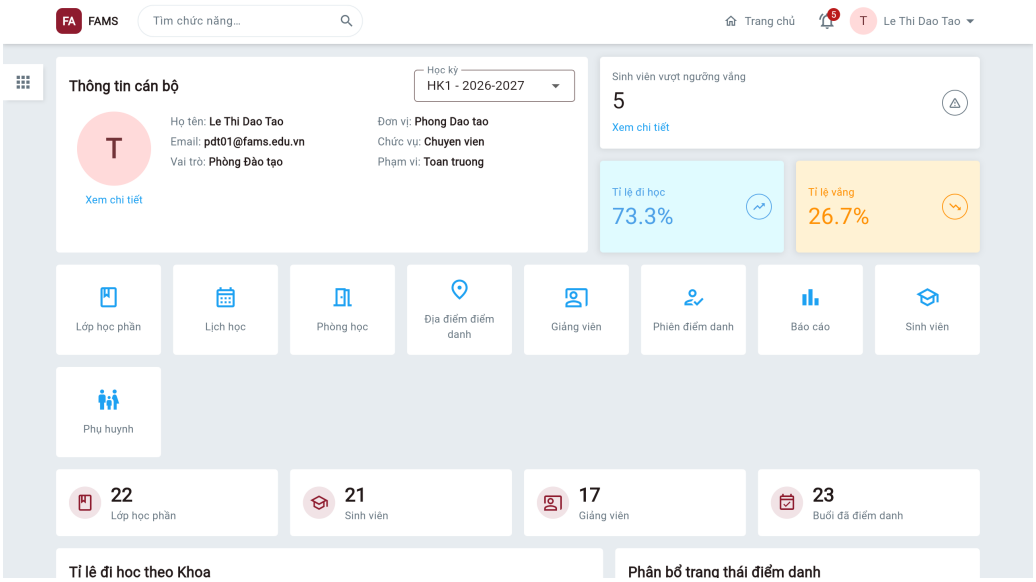
Hình 4.1 là luồng tự điểm danh chạy thật trên điện thoại, Hình 4.2 là các màn hình chính của sinh viên và phụ huynh, Hình 4.3 là màn hình tổng quan của phòng ban.



Hình 4.1. Giảng viên chiếu mã QR, sinh viên đối chiếu vị trí, chụp ảnh và nhận kết quả.



Hình 4.2. Trang chủ, chuyên cần, dữ liệu khuôn mặt của sinh viên và thông báo của phụ huynh.



Hình 4.3. Màn hình tổng quan chuyên cần của Phòng Đào tạo.

4.9 Triển khai

Toàn bộ hệ thống dựng lại được bằng một lệnh `docker compose up --build`, gồm ba dịch vụ: cơ sở dữ liệu PostgreSQL có sẵn pgvector, máy chủ ứng dụng tự chạy di trú cơ sở dữ liệu trước khi phục vụ, và nginx phục vụ bản Flutter Web đồng thời chuyển tiếp các yêu cầu API.

Hai lưu ý khi triển khai thật. Thứ nhất, cổng của cơ sở dữ liệu và máy chủ chỉ

mở trên máy cục bộ, người dùng đi vào qua nginx. Thứ hai, trình duyệt chỉ cho phép truy cập camera trên HTTPS hoặc `localhost`, nên bản triển khai thật bắt buộc phải có chứng chỉ HTTPS.

5

Kết quả, đánh giá và kết luận

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này đối chiếu sản phẩm thu được với từng mục tiêu đặt ra ở Chương 1, trình bày kết quả kiểm thử tự động, cách đo và kết quả đo hiệu năng, bàn luận về những điểm hệ thống làm được và chưa làm được, rồi tổng kết đồ án, nêu đóng góp chính và các hướng phát triển tiếp theo.

5.1 Đối chiếu với mục tiêu ban đầu

Bảng 5.1. Mức độ hoàn thành từng mục tiêu nêu ở Mục 1.2.

Mục tiêu	Kết quả	Bằng chứng
MT1	Đạt	Quy trình đăng ký và nhận diện chạy trọn vẹn trên ONNX Runtime bản CPU, không cần GPU. Thời gian xử lý đo được nêu ở Bảng 5.5
MT2	Đạt	Sáu lớp phòng vệ ở Bảng 3.11 đều đã cài đặt và có kiểm thử tự động tương ứng
MT3	Đạt	100 endpoint trên 21 bảng dữ liệu phủ hết vòng đời từ hồ sơ tới báo cáo, có nhật ký sửa điểm danh, nhật ký hệ thống, thông báo cho phụ huynh và xuất Excel
MT4	Đạt	Ma trận vai trò và chức năng ở Bảng 3.9, gồm cả việc tách văn phòng Khoa với lãnh đạo Khoa, được cài đặt tập trung và kiểm chứng bằng nhóm kiểm thử phân quyền
MT5	Đạt	Một mã nguồn Flutter với 34 màn hình chạy trên Web, Android, iOS; 278 ca kiểm thử tự động chạy trên PostgreSQL thật

Bảng 5.2. Giải thích chi tiết Bảng 5.1: mỗi mục tiêu được kiểm chứng ở đâu.

Mục tiêu	Yêu cầu tóm tắt	Kiểm chứng tại
MT1	Nhận diện trọn vẹn trên máy chỉ có CPU, đủ nhanh để dùng trong lớp	Bảng 5.5 và Mục 5.3; khung đông người còn chậm, ghi ở phần hạn chế
MT2	Chống ảnh in hoặc màn hình, chống nhận nhầm do một khung xấu, chống điểm danh từ xa	Bảng 3.11 và các tệp kiểm thử tương ứng ở Bảng 5.3; hiệu quả chặn ngoài thực tế chưa đo
MT3	Số hoá trọn nghiệp vụ chuyên cần	Bảng 3.7 và Bảng 3.5
MT4	Phân quyền đúng mô hình tổ chức	Bảng 3.9 và các tệp kiểm thử phân quyền
MT5	Một ứng dụng cho ba nền tảng, có kiểm thử tự động	Bảng 4.5 và Bảng 5.3
Cột Kết quả	Đạt nghĩa là có bằng chứng kiểm chứng được nêu ở cột cuối	Những điểm còn thiếu ghi ở mục hạn chế của chương này

5.2 Kết quả kiểm thử tự động

Bộ kiểm thử viết bằng pytest gồm 278 ca trong 27 tệp, khoảng 4.096 dòng mã kiểm thử. Bảng 5.3 liệt kê từng nhóm.

Bảng 5.3. Các nhóm kiểm thử tự động của phía máy chủ.

Tệp kiểm thử	Số ca	Nội dung kiểm
`test_checkin_qr.py`	20	Mã QR xoay vòng dạng link, mã 6 số dự phòng, chặn mã hết hạn
`test_flow_fixes.py`	20	Các lỗi luồng nghiệp vụ đã phát hiện và sửa
`test_unit_roles.py`	20	Vai trò theo đơn vị, phạm vi Khoa, Văn phòng Khoa và Lãnh đạo Khoa
`test_parent_notifications.py`	17	Thông báo điểm danh cho phụ huynh và hàng đợi email
`test_admin_crud.py`	16	Thêm, sửa, xoá các danh mục quản trị
`test_rooms.py`	16	Danh mục phòng học, chặn trùng phòng, đối chiếu GPS theo phòng
`test_manager_reset_password.py`	14	Cán bộ đặt lại mật khẩu: quyền từng vai trò, thu hồi phiên, huỷ OTP, mở khoá
`test_location_checkin.py`	13	Tự điểm danh kèm đối chiếu toạ độ GPS

Tệp kiểm thử	Số ca	Nội dung kiểm
test_audit_log.py	12	Ghi nhật ký tự động, che trường nhạy cảm, phạm vi xem của Lãnh đạo Khoa
test_consent.py	12	Bắt buộc đồng ý sinh trắc: phiên bản, bản giấy, rút đồng ý, chặn nhận diện
test_open_session_rules.py	12	Điều kiện mở phiên theo khung giờ của tiết học
test_password_reset.py	12	Quên và đặt lại mật khẩu bằng OTP
test_tokens_and_media.py	12	Thu hồi token, xoay vòng refresh token, đường dẫn ảnh ký điện tử
test_face_approval.py	11	Duyệt và từ chối dữ liệu khuôn mặt, xoá ảnh tạm
test_session_detail_and_records.py	11	Chi tiết phiên, sửa điểm danh và nhật ký sửa
test_change_password.py	8	Đổi mật khẩu, thu hồi phiên đăng nhập cũ
test_reports_export_and_warnings.py	8	Cảnh báo vắng và xuất tệp Excel
test_antispoof.py	6	Chống giả mạo, kể cả khi thiếu tệp mô hình
test_authorization.py	6	Quyền theo vai trò trên các endpoint chính
test_my_attendance_detail.py	6	Chuyên cần của sinh viên và của phụ huynh
test_admin_management.py	5	Quản lý tài khoản cán bộ và đơn vị
test_week_schedule.py	5	Thời khoá biểu theo tuần
test_auth.py	4	Đăng nhập, sai mật khẩu, giới hạn số lần thử
test_confirm_frames.py	4	Xác nhận đa khung hình trước khi ghi điểm danh
test_reports.py	3	Báo cáo chuyên cần theo lớp
test_session_lifecycle.py	3	Vòng đời phiên: mở, điểm danh, đóng, sinh bản ghi vắng
test_evidence_cleanup.py	2	Dọn ảnh bằng chứng quá hạn lưu trữ

Bảng 5.4. Giải thích chi tiết Bảng 5.3: các tệp kiểm thử theo nhóm rủi ro.

Nhóm	Tệp	Rủi ro được chặn
Xác thực, phiên đăng nhập	test_auth, test_tokens_and_media, test_password_reset, test_change_password, test_manager_reset_password	Lộ tài khoản, token bị đánh cắp được dùng lại
Phân quyền	test_authorization, test_unit_roles, test_admin_management, test_admin_crud	Xem hoặc sửa dữ liệu ngoài phạm vi của vai trò
Nhận diện, chống gian lận	test_antispoof, test_confirm_frames, test_location_checkin, test_checkin_qr, test_consent, test_face_approval	Điểm danh hộ, xử lý dữ liệu sinh trắc khi chưa có đồng ý
Vòng đời điểm danh	test_open_session_rules, test_session_lifecycle, test_session_detail_and_records, test_rooms, test_week_schedule	Mở phiên sai giờ, xếp trùng phòng, thiếu bản ghi vắng

Nhóm	Tệp	Rủi ro được chặn
Báo cáo, thông báo, nhật ký	`test_reports`, `test_reports_export_and_warnings`, `test_my_attendance_detail`, `test_parent_notifications`, `test_audit_log`, `test_evidence_cleanup`	Số liệu sai, quên báo phụ huynh, thiếu dấu vết thao tác
Lỗi đã gặp	`test_flow_fixes`	Lỗi đã sửa quay trở lại
Cách đếm	–	Số ca là số hàm kiểm thử trong tệp, đếm tự động; kiểm thử của ứng dụng Flutter chạy riêng bằng `flutter test`, không tính vào bảng

Ba quyết định về cách kiểm thử đáng được nêu rõ:

- **Chạy trên PostgreSQL thật, không dùng cơ sở dữ liệu nhúng.** Kiểu `Vector(512)` và toán tử khoảng cách của pgvector không có tương đương trong SQLite, nên nếu kiểm thử bằng cơ sở dữ liệu nhúng thì đúng phần quan trọng nhất lại không được kiểm.
- **Mỗi ca chạy trong một giao dịch rồi quay lui.** Nhờ vậy các ca không ảnh hưởng lẫn nhau mà không phải dựng lại lược đồ mỗi lần.
- **Giảm số vòng băm mật khẩu khi kiểm thử.** Bcrypt cố tình chậm [27]; hạ số vòng trong môi trường kiểm thử giúp bộ kiểm thử chạy nhanh mà không đổi logic nghiệp vụ.

Kết quả lần chạy gần nhất: toàn bộ 278 ca đều đạt, thời gian chạy 39,56 giây (`278 passed in 39.56s`), thực hiện ngày 12/11/2026 trên PostgreSQL 16 chạy trong Docker.

5.3 Đánh giá hiệu năng

5.3.1 Cách đo

Hiệu năng được đo ở ba điểm tách biệt: thời gian phát hiện và trích đặc trưng một khung hình, thời gian truy vấn so khớp trong cơ sở dữ liệu, và thời gian xử lý trọn vẹn một yêu cầu nhận diện tính từ lúc máy chủ nhận khung hình. Mỗi phép đo lặp lại 30 lần, bỏ lần chạy đầu tiên vì lần đó còn phải nạp mô hình, rồi lấy trung vị thay cho trung bình để giảm ảnh hưởng của các lần chạy bất thường.

Phép đo do công cụ `backend/tools/do_hieu_nang.py` thực hiện ngày 12/11/2026 trên máy thử nghiệm ở Bảng 4.1. Vì chưa có ảnh chụp bằng thiết bị sẽ dùng khi bảo vệ, phép đo dùng ảnh mẫu đi kèm thư viện InsightFace: ảnh nhóm `t1.jpg` kích thước 1280×886 có 6 khuôn mặt, và một khung 640×480 cắt từ chính ảnh đó, chứa đúng một khuôn mặt. Phép truy vấn chạy trên cơ sở dữ liệu thử nghiệm có 16 vector khuôn mặt. Công cụ ghi thẳng kết quả vào bảng dưới đây và vào các con số trong phần nhận xét, nên số trong báo cáo là số máy in ra chứ không phải số chép tay.

Bảng 5.5. Kết quả đo hiệu năng trên máy thử nghiệm.

Phép đo	Trung vị	Lớn nhất
Phát hiện và trích đặc trưng một khuôn mặt	380,9 ms	409,2 ms
Khung hình có 6 khuôn mặt	1438,0 ms	1866,1 ms
Truy vấn so khớp trong cơ sở dữ liệu	2,2 ms	2,9 ms
Kiểm tra chống giả mạo một khuôn mặt	3,0 ms	4,9 ms
Thời gian đáp ứng trọn vẹn một yêu cầu nhận diện	413,4 ms	490,0 ms

Bảng 5.6. Giải thích chi tiết Bảng 5.5: mỗi phép đo gồm những gì.

Phép đo	Gồm những bước	Đầu vào
Một khuôn mặt	Chạy cả bộ mô hình đang nạp: phát hiện, ba mô hình phụ, trích đặc trưng	Khung 640×480 cắt từ ảnh mẫu, đúng một khuôn mặt
Nhiều khuôn mặt	Như trên, trên cả ảnh nhóm	Ảnh mẫu `t1.jpg` 1280×886, 6 khuôn mặt
Truy vấn so khớp	Một câu SQL tìm vector gần nhất bằng toán tử cosine của pgvector	Cơ sở dữ liệu thử nghiệm có 16 vector; vector truy vấn ngẫu nhiên
Chống giả mạo	Cắt vùng mặt mở rộng 2,7 lần, đưa về 80×80, chạy MiniFASNetV2	Khuôn mặt trong khung một khuôn mặt
Trọn vẹn một yêu cầu	Hàm `recognize_frame` mà endpoint quét camera gọi: giải mã ảnh, chạy mô hình, chống giả mạo, so khớp trong phạm vi lớp; không gồm thời gian truyền mạng	Khung một khuôn mặt, lớp học phần đầu tiên trong cơ sở dữ liệu

Phép đo	Gồm những bước	Đầu vào
Trung vị, lớn nhất	Trung vị và lần chậm nhất trong 30 lần đo, đã bỏ lần đầu vì lần đó còn nạp mô hình	–

5.3.2 Nhận xét về hiệu năng

Gần như toàn bộ thời gian nằm ở phần chạy mô hình. Phát hiện và trích đặc trưng một khuôn mặt mất 381 ms, trong khi kiểm tra chống giả mạo chỉ mất 3,0 ms và truy vấn so khớp 2,2 ms. Con số truy vấn nhỏ một phần vì cơ sở dữ liệu thử nghiệm ít dữ liệu; khi chạy thật, mỗi lần so khớp chỉ xét vector của sinh viên trong lớp đang điểm danh, nên số vector phải so vẫn chỉ cỡ sĩ số một lớp dù toàn trường có bao nhiêu sinh viên.

Mỗi khuôn mặt thêm vào khung hình tốn thêm khoảng 211 ms: khung 6 khuôn mặt mất 1438 ms. Màn quét camera của giảng viên chụp 2 giây một lần và chỉ gửi khung mới khi khung trước đã xử lý xong, nên khung đông người làm giãn nhịp quét chứ không làm dồn yêu cầu. Theo cách tính này, một khung chụp trọn một lớp bốn mươi người sẽ mất nhiều giây; đây là ước lượng, chưa đo trên lớp thật.

Phép đo cũng chỉ ra một chỗ tối ưu được ngay. Hệ thống đang nạp cả năm mô hình của bộ `buffalo_l`, trong đó ba mô hình phụ không được dùng tới. Đo lại trên cùng ảnh với cấu hình chỉ nạp phát hiện và trích đặc trưng: khung một khuôn mặt còn 278 ms, giảm 27%; khung 6 khuôn mặt còn 774 ms, giảm 46%. Vector đặc trưng thu được giống hệt cấu hình đầy đủ. Thay đổi này chưa được áp dụng vào hệ thống.

5.4 Bàn luận và bài học rút ra

Phần mô hình không phải phần khó nhất. Việc ghép SCRFD và ArcFace vào hệ thống mất ít công hơn nhiều so với việc thiết kế đúng các quy tắc bao quanh nó: ai được xem ảnh bằng chứng, phiên đóng lúc nào, sửa điểm danh thì lưu vết ra sao, sinh viên rút lại dữ liệu sinh trắc thì xoá những gì. Đây là kết luận đáng chú ý nhất rút ra từ đồ án.

Thu hẹp không gian tìm kiếm là quyết định hiệu quả nhất. Chỉ so khớp trong phạm vi lớp học phần vừa giảm chi phí tính toán, vừa cắt giảm mạnh xác suất nhận nhầm, vì hai người ngẫu nhiên giống nhau trong một lớp bốn mươi người hiếm hơn nhiều so với trong cơ sở dữ liệu toàn trường.

Sai số GPS trong nhà là rào cản thực tế. Trong quá trình thử, việc đối chiếu vị trí phải nới nhiều lần mới dùng được: trừ sai số thiết bị báo lên trước khi so với bán kính, chỉ từ chối khi sai số vượt 100 m, và kể cả khi phòng học có toạ độ riêng thì bán kính cũng không nhỏ hơn 50 m. Vì GPS không bao giờ đủ chính xác để phân biệt hai phòng cạnh nhau, những buổi cần chắc chắn được giao cho mã QR xoay vòng. Đây là ví dụ cho thấy một tính năng đúng về lý thuyết vẫn có thể không dùng được nếu bỏ qua đặc tính của thiết bị thật.

Phân quyền phải theo cách tổ chức làm việc thật. Thiết kế ban đầu gộp mọi cán bộ Khoa vào một vai trò vừa nhập liệu vừa duyệt nghỉ có phép. Khi đối chiếu với cách Khoa vận hành, vai trò này được tách thành văn phòng Khoa và lãnh đạo Khoa. Nhờ phạm vi dữ liệu đã được cài đặt tập trung, việc tách chỉ cần thêm một vai trò vào nhóm vai trò cấp Khoa và chỉnh danh sách vai trò ở các endpoint sửa dữ liệu, không phải viết lại bộ lọc nào.

Kiểm thử tự động không thay được việc dùng thử thật. Phiên bản đầu của mã QR vượt qua toàn bộ kiểm thử nhưng chỉ dùng được từ bên trong ứng dụng: ảnh QR chứa một chuỗi mã, phải vào đúng mục quét mã mới đọc được, còn camera thường của điện thoại không biết làm gì với chuỗi đó. Thiếu sót này không lộ ra ở kiểm thử mà ở lúc chạy thử theo thao tác của người dùng, và là lý do mã QR được đổi sang dạng đường link. Lớp chống giả mạo cũng gặp tình huống tương tự: kiểm thử dùng mô hình giả nên đều đạt, trong khi mô hình thật lại chấm ảnh người thật là giả mạo vì mã nguồn chia điểm ảnh cho 255, khác với cách mô hình được huấn luyện [23]. Lỗi chỉ lộ ra khi chạy với tệp mô hình và ảnh thật.

Ràng buộc nên đặt ở tầng thấp nhất có thể. Những quy tắc như mỗi lịch học chỉ có một phiên trong ngày được đặt thành ràng buộc của cơ sở dữ liệu, nên hai yêu cầu gửi đồng thời cũng không phá được. Nếu chỉ kiểm tra bằng lệnh điều kiện ở tầng ứng dụng thì lỗi kiểu này rất khó tái hiện và rất dễ lọt.

Viết kiểm thử ngay khi cài đặt là lựa chọn tiết kiệm. Nhóm kiểm thử về các lỗi luồng nghiệp vụ đã phát hiện là bằng chứng rõ nhất: mỗi lỗi tìm ra đều được cố định lại bằng một ca kiểm thử, nhờ đó những lần sửa sau không làm hỏng lại thứ đã chạy đúng.

5.5 Hạn chế của hệ thống

1. **Chưa đo độ chính xác và khả năng chống giả mạo trên dữ liệu thật.** Hai phép đo này cần ảnh của nhiều người thật chụp ở nhiều điều kiện, có sự đồng ý của người được chụp, và cần thử trực tiếp bằng ảnh in, màn hình và

video trước camera. Đồ án mới kiểm chứng phần này bằng kiểm thử tự động và chạy mô hình trên ảnh mẫu, nên chưa có con số về tỉ lệ nhận đúng hay tỉ lệ chặn giả mạo.

2. **Khung hình đông người chậm trên CPU.** Mỗi khuôn mặt thêm vào tốn khoảng 211 ms (Mục 5.3), nên quét một khung có cả lớp sẽ mất nhiều giây.

3. **Ngưỡng nhận diện cố định.** Hệ thống dùng một ngưỡng chung $\tau = 0{,}45$ cho mọi người, trong khi ngưỡng tối ưu có thể khác nhau tuỳ chất lượng ảnh đăng ký của từng sinh viên.

4. **Chống giả mạo chỉ dựa trên ảnh tĩnh.** Mô hình bị động không chống được những kiểu tấn công tinh vi hơn như mặt nạ ba chiều [29].

5. **Bộ đếm xác nhận đa khung hình không bền vững.** Bộ đếm nằm trong bộ nhớ tiến trình, nên khởi động lại máy chủ giữa giờ sẽ khiến các phiên đang mở phải nhận diện lại từ đầu.

6. **Chưa chạy thử ở quy mô thật.** Hệ thống mới chạy trên máy phát triển và dữ liệu mẫu, chưa qua thử nghiệm với nhiều lớp học đồng thời trên hạ tầng của nhà trường.

5.6 Kết luận

Đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh FAMS, một hệ thống quản lý sinh viên tích hợp điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, chạy được từ đầu tới cuối trên máy chủ không có GPU. Sản phẩm gồm một dịch vụ với 100 endpoint trên 21 bảng dữ liệu, một ứng dụng Flutter 34 màn hình dùng chung cho Web, Android và iOS, phân quyền cho 9 vai trò theo đúng cơ cấu tổ chức của trường, cùng 278 ca kiểm thử tự động chạy trên PostgreSQL thật.

Cả năm mục tiêu đặt ra ở Mục 1.2 đều đã đạt, với bằng chứng đối chiếu ở Bảng 5.1. Phần chưa trọn vẹn nằm ở khâu kiểm định: hệ thống chưa được đo độ chính xác nhận diện và khả năng chống giả mạo trên dữ liệu thật, và chưa chạy thử ở quy mô thật của nhà trường.

5.7 Đóng góp của đồ án

- **Một quy trình điểm danh nhiều lớp phòng vệ.** Thay vì coi nhận diện khuôn mặt là lời giải duy nhất, hệ thống xếp chồng sáu lớp kiểm tra: chất lượng

ảnh, chống giả mạo, xác nhận đa khung hình, thu hẹp không gian so khớp, đối chiếu vị trí theo phòng học và mã QR xoay vòng.

- **Mô hình phân quyền hai chiều.** Quyền theo chức năng kết hợp với phạm vi dữ liệu theo Khoa, cài đặt tập trung dưới dạng bộ lọc truy vấn, cho phép thêm vai trò mới mà không phải sửa từng endpoint; mọi thao tác quản lý đều được ghi vào nhật ký hệ thống.
- **Thiết kế tôn trọng dữ liệu sinh trắc.** Đồng ý sinh trắc học là bắt buộc, có phiên bản nội dung và được kiểm tra ở mọi điểm xử lý; chỉ lưu vector đặc trưng chứ không lưu ảnh lâu dài, ảnh bằng chứng phát qua đường dẫn được ký điện tử và tự hết hạn, người dùng rút đồng ý là dữ liệu bị xoá ngay.
- **Bộ tài liệu tự đồng bộ với mã nguồn.** Mọi con số về quy mô trong báo cáo này được sinh tự động từ kho mã nguồn bằng công cụ mô tả ở mục C của phần Phụ lục, nên báo cáo không thể mô tả sai hệ thống mà không bị phát hiện.

5.8 Hướng phát triển

1. **Đo độ chính xác và khả năng chống giả mạo.** Thu thập ảnh có sự đồng ý của nhiều sinh viên ở nhiều điều kiện ánh sáng và góc chụp, tính tỉ lệ chấp nhận nhầm và từ chối nhầm [13, 10], chọn ngưỡng nhận diện theo đường cong ROC [4] thay vì đặt theo kinh nghiệm; thử chống giả mạo bằng ảnh in, màn hình và video, ghi cả số lần chặn nhầm người thật.
2. **Chỉ nạp mô hình cần dùng.** Giới hạn bộ `buffalo_l` ở phát hiện và trích đặc trưng; phép đo ở Mục 5.3 cho thấy thời gian giảm 27% với khung một khuôn mặt mà vector không đổi.
3. **Ngưỡng thích nghi theo từng người.** Tính ngưỡng riêng dựa trên độ phân tán của các vector đã đăng ký của mỗi sinh viên, thay cho một ngưỡng chung.
4. **Chống giả mạo mạnh hơn.** Bổ sung tín hiệu chiều sâu nếu thiết bị có cảm biến phù hợp, hoặc kết hợp thêm kiểm tra chủ động trong luồng sinh viên tự điểm danh.
5. **Đưa bộ đếm xác nhận ra kho lưu trữ ngoài tiến trình.** Dùng một kho khoá và giá trị như Redis để phiên đang mở không bị mất trạng thái khi máy chủ khởi động lại, đồng thời chạy được nhiều tiến trình máy chủ song song.
6. **Buộc đổi mật khẩu sau khi được đặt lại.** Hiện cán bộ đặt lại xong vẫn

biết mật khẩu của người đó. Nên yêu cầu người dùng đổi sang mật khẩu riêng ngay ở lần đăng nhập kế tiếp.

7. **Kết nối với hệ thống quản lý đào tạo của trường.** Đồng bộ danh sách lớp học phần và ghi danh thay vì nhập lại, đây là điều kiện bắt buộc nếu muốn triển khai thật.

8. **Thông báo đẩy trên điện thoại.** Phụ huynh hiện nhận thông báo trong hộp thư của ứng dụng và qua email. Bước tiếp theo là thông báo đẩy qua dịch vụ của hệ điều hành, và gửi cảnh báo cho cả sinh viên ngay khi tỉ lệ vắng chạm ngưỡng 20%.

Tài liệu tham khảo

[1] Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định số 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ban hành ngày 31/12/2025, 2025. Điểm đ khoản 1 Điều 4 liệt kê dữ liệu sinh trắc học là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

[2] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, and Stefanos Zafeiriou. ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4690–4699, 2019.

[3] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union, L 119, pp. 1–88, 2016. Điều 5 nêu nguyên tắc tối thiểu hoá dữ liệu.

[4] Tom Fawcett. An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8):861–874, 2006.

[5] Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, 2002.

[6] Jia Guo, Jiankang Deng, Alexandros Lattas, and Stefanos Zafeiriou. Sample and computation redistribution for efficient face detection. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[7] Theo Haerder and Andreas Reuter. Principles of transaction-oriented database recovery. *ACM Computing Surveys*, 15(4):287–317, 1983.

[8] Piotr Indyk and Rajeev Motwani. Approximate nearest neighbors: Towards removing the curse of dimensionality. In *Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 604–613, 1998.

[9] InsightFace. InsightFace: 2d and 3d face analysis project. `https://github.com/deepinsight/insightface`, 2023. Bộ mô hình `buffalo_l`, truy cập ngày 18/09/2026.

[10] ISO/IEC. ISO/IEC 19795-1:2021, Information technology — Biometric performance testing and reporting — Part 1: Principles and framework.

International Organization for Standardization, Geneva, 2021.

[11] ISO/IEC. ISO/IEC 30107-1:2023, Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 1: Framework. International Organization for Standardization, Geneva, 2023.

[12] ISO/IEC. ISO/IEC 18004:2024, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR code bar code symbology specification. International Organization for Standardization, Geneva, 2024.

[13] Anil K. Jain, Arun Ross, and Salil Prabhakar. An introduction to biometric recognition. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 14(1):4–20, 2004.

[14] Michael B. Jones, John Bradley, and Nat Sakimura. JSON Web Token (JWT). RFC 7519, Internet Engineering Task Force, 2015.

[15] Andrew Kane. pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL. `https://github.com/pgvector/pgvector`, 2024. Truy cập ngày 18/09/2026.

[16] Karen Kent and Murugiah Souppaya. Guide to Computer Security Log Management. NIST Special Publication 800-92, 2006.

[17] Hugo Krawczyk, Mihir Bellare, and Ran Canetti. HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication. RFC 2104, Internet Engineering Task Force, 1997.

[18] Craig Larman and Victor R. Basili. Iterative and incremental development: A brief history. *Computer*, 36(6):47–56, 2003.

[19] Torsten Lodderstedt, John Bradley, Andrey Labunets, and Daniel Fett. Best Current Practice for OAuth 2.0 Security. RFC 9700, BCP 240, Internet Engineering Task Force, 2025.

[20] Guangcan Mai, Kai Cao, Pong C. Yuen, and Anil K. Jain. On the reconstruction of face images from deep face templates. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(5):1188–1202, 2019.

[21] Yu A. Malkov and D. A. Yashunin. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4):824–836, 2020.

[22] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.

[23] Minivision AI. Silent-face-anti-spoofing: MiniFASNet for static face anti-spoofing. `https://github.com/minivision-ai/Silent-Face-Anti-Spoofing`, 2020. Mô hình `2.7_80x80_MiniFASNetV2`, truy cập ngày 18/09/2026.

[24] David M'Raihi, Salah Machani, Mingliang Pei, and Johan Rydell. TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm. RFC 6238, Internet Engineering Task Force, 2011.

[25] Object Management Group. OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. `https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1`, 2017.

[26] Sinno Jialin Pan and Qiang Yang. A survey on transfer learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 22(10):1345–1359, 2010.

[27] Niels Provos and David Mazières. A future-adaptable password scheme. In *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference*, pages 81–92, 1999.

[28] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, số 91/2025/QH15. Thông qua ngày 26/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, 2025. Khoản 3 Điều 2 định nghĩa dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

[29] Raghavendra Ramachandra and Christoph Busch. Presentation attack detection methods for face recognition systems: A comprehensive survey. *ACM Computing Surveys*, 50(1):8:1–8:37, 2017.

[30] Jerome H. Saltzer and Michael D. Schroeder. The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9):1278–1308, 1975.

[31] Ravi S. Sandhu, Edward J. Coyne, Hal L. Feinstein, and Charles E. Youman. Role-based access control models. *Computer*, 29(2):38–47, 1996.

[32] Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko, and James Philbin. FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 815–823, 2015.

[33] Roger W. Sinnott. Virtues of the haversine. *Sky and Telescope*, 68(2):159, 1984.

[34] David Temoshok et al. Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management. NIST Special Publication 800-63B-4, 2025.

[35] Paul Viola and Michael Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In *Proceedings of the IEEE Conference on*

Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pages 511–518, 2001.

[36] Mei Wang and Weihong Deng. Deep face recognition: A survey. *Neurocomputing*, 429:215–244, 2021.

[37] Paul A. Zandbergen and Sean J. Barbeau. Positional accuracy of assisted GPS data from high-sensitivity GPS-enabled mobile phones. *The Journal of Navigation*, 64(3):381–399, 2011.

Phụ lục

A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Cách nhanh nhất là dùng Docker, vì hệ thống cần PostgreSQL có phần mở rộng pgvector.

Mã nguồn PL.1. Dựng toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose.

```
# 1. Get the source code
git clone <repository-url> FAMS
cd FAMS

# 2. Create the environment file, then edit POSTGRES_PASSWORD and SECRET_KEY
copy .env.example .env

# 3. Build and start database, backend and web frontend
docker compose up --build

# 4. Load sample data (units, staff accounts, classes, schedules)
docker compose exec backend python seed.py

# 5. Open the web application
#    http://localhost:5173
```

Chạy từng phần khi phát triển:

Mã nguồn PL.2. Chạy máy chủ và ứng dụng khi phát triển.

```
# Backend: needs Python 3.10 and a running PostgreSQL with pgvector
cd backend
python -m venv venv && venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
alembic upgrade head
python seed.py
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
# API documentation: http://localhost:8001/docs

# Flutter app on the web
cd mobile
flutter pub get
flutter run -d chrome --web-port 5174 --dart-define=API_BASE_URL=http://
    localhost:8001
```

```
15
16 # Automated tests
17 cd backend && pytest
18 cd mobile && flutter test
```

LƯU Ý

Lần chạy đầu tiên, thư viện InsightFace tự tải bộ mô hình `buffalo_l` nặng khoảng 300 MB, nên cần mạng và một khoảng chờ. Mô hình chống giả mạo phải tải riêng và đặt vào `backend/models/`; nếu thiếu tệp này, hệ thống vẫn chạy nhưng bỏ qua bước kiểm tra chống giả mạo và ghi một dòng cảnh báo. Trình duyệt chỉ cho phép dùng camera trên HTTPS hoặc `localhost`.

B. Tài khoản mẫu để chấm và chạy thử

Các tài khoản dưới đây do `seed.py` tạo ra, dùng để hội đồng chạy thử từng vai trò. Mật khẩu chỉ dành cho môi trường thử nghiệm.

Bảng PL.1. Tài khoản mẫu theo từng vai trò.

Tài khoản	Mật khẩu	Vai trò
`admin@fams.edu.vn`	`admin123`	Quản trị viên
`pdt01@fams.edu.vn`	`pdt12345`	Phòng Đào tạo
`ctsv01@fams.edu.vn`	`ctsv1234`	Phòng Công tác sinh viên
`khoa.cntt@fams.edu.vn`	`khoa1234`	Văn phòng Khoa CNTT
`ldk.cntt@fams.edu.vn`	`ldk12345`	Lãnh đạo Khoa CNTT
`ban01@fams.edu.vn`	`ban12345`	Ban ngành
`gv01@fams.edu.vn`	`gv123`	Giảng viên
`sv01@fams.edu.vn`	`sv123`	Sinh viên
`ph01@fams.edu.vn`	`ph123`	Phụ huynh của sv01

Bảng PL.2. Giải thích chi tiết Bảng PL.1: nên thử gì với từng tài khoản.

Tài khoản	Nên thử
admin	Menu đầy đủ, nhật ký hệ thống toàn trường, đặt lại mật khẩu cho mọi tài khoản
pdt01	Tạo lớp học phần, xếp lịch vào phòng học và thử xếp trùng phòng để thấy bị chặn
ctsv01	Duyệt khuôn mặt, ghi nhận đồng ý theo bản giấy, duyệt nghỉ có phép, đặt lại mật khẩu sinh viên và phụ huynh
khoa.cntt	Tạo lớp và lịch trong Khoa CNTT; không có nút duyệt nghỉ có phép
ldk.cntt	Duyệt nghỉ có phép, xem nhật ký của Khoa; không có nút sửa lớp
ban01	Chỉ thấy thống kê tổng hợp, không thấy tên hay ảnh sinh viên
gv01	Mở phiên, quét camera cả lớp, chiếu mã QR, xác nhận tay và sửa điểm danh kèm lý do
sv01	Đồng ý sinh trắc học, đăng ký khuôn mặt, tự điểm danh bằng link trong mã QR
ph01	Xem chuyên cần của con, nhận thông báo mỗi lần con được điểm danh
Lưu ý	Các mật khẩu trên chỉ dành cho môi trường thử; bản chạy công khai đã đổi toàn bộ mật khẩu

C. Công cụ sinh số liệu cho báo cáo

Mọi con số về quy mô hệ thống trong báo cáo này không gõ tay mà được quét trực tiếp từ kho mã nguồn bằng một công cụ nhỏ viết bằng Python.

Mã nguồn PL.3. Sinh lại số liệu của báo cáo.

```
# Regenerate every number, table and code excerpt used by the report
python baocao/tools/quet-du-an.py

# Check only: exits with code 1 when the report data is out of date
python baocao/tools/quet-du-an.py --kiem-tra

# Static check of the LaTeX sources before compiling
python baocao/tools/kiem-tra-tex.py

# Measure recognition timings and write them into the report table
cd backend && python tools/do_hieu_nang.py --anh-mot-mat <image> --ghi
```

Công cụ đọc mã nguồn và sinh ra bốn tệp bảng cùng một tệp định nghĩa các lệnh số liệu, đặt trong thư mục `baocao/auto/`. Từ đó, số bảng dữ liệu, số endpoint, số ca kiểm thử, các ngưỡng cấu hình, các đoạn mã in trong Chương 4 và mã commit của bản được mô tả đều lấy thẳng từ hệ thống thật. Công cụ cũng so sánh với lần quét trước và ghi ra tệp `auto/thay-doi.md` liệt kê những gì đã đổi, kèm gợi ý mục nào trong báo cáo cần soát lại.

GHI NHỚ

Báo cáo này mô tả bản mã nguồn ở nhánh `feature/flutter-phan-quyen`, commit `b099462`, ngày 05/11/2026. Số liệu được quét lần gần nhất ngày 12/11/2026.

D. Bảng tự kiểm trước khi nộp

- ☐ Đã chạy `python baocao/tools/quet-du-an.py` lần cuối, số liệu trong báo cáo khớp với mã nguồn nộp kèm.
- ☐ Đã tìm chuỗi *CẦN BỔ SUNG* trong tệp PDF và không còn chỗ nào sót lại.
- ☐ Đã điền họ tên, mã số sinh viên và lớp ở đầu tệp `do-an.tex`.
- ☐ Đã chèn ảnh chụp màn hình thật vào `figs/` và mở phần hình ở Chương 4.
- ☐ Bảng hiệu năng đã đo lại bằng `backend/tools/do_hieu_nang.py` trên đúng máy dùng khi bảo vệ; cấu hình máy và ngày đo khớp với báo cáo.
- ☐ Hệ thống chạy được trên máy khác, theo đúng các bước ở Mục A.
- ☐ Đã chạy thử demo trên đúng môi trường sẽ dùng khi bảo vệ.
- ☐ Mọi hình, bảng, giải thuật và mã nguồn đều có chú thích, có nhãn và được nhắc tới trong thân bài.
- ☐ Mọi mục tiêu ở Chương 1 đều được đối chiếu ở Chương 5.
- ☐ Mọi tài liệu trong `refs.bib` đều được trích dẫn ít nhất một lần.
- ☐ Đã khai báo phần nào có dùng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, và giải thích được toàn bộ hệ thống khi bị hỏi.

E. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn

Điểm số

Bằng số: . . . . . .

Bằng chữ: . . . . . .

TS. Đỗ Phúc Hảo